



NUTRICIÓN Y DIETÉTICA





MATERIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 1

ALIMENTACIÓN - NUTRICIÓN

Antiguamente la alimentación humana estaba sujeta a solo a condiciones biológicas, donde primaba el instinto de supervivencia primitiva, tras el transcurso del tiempo la alimentación fue evolucionando con el desarrollo tecnológico: en la elaboración de alimentos procesados o semi-procesados, nuevas técnicas de conservación y estilos de cocinar.

➤ LA ALIMENTACIÓN

La alimentación es el conjunto de actividades voluntarias a través de los cuales adquirimos los alimentos necesarios para el mantenimiento, funcionamiento del organismo como de la salud, este proceso incluye la elección y combinación de alimentos para establecer nuestra dieta habitual. La alimentación está condicionada por diferentes factores: biológicos, sociales, culturales, psicológicos, y económicos.

➤ FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ALIMENTACIÓN³

- a) **BIOLOGICOS.** - Nuestras necesidades fisiológicas determinan la elección, como la cantidad de los alimentos que deben de consumirse, debido al incremento energético y de otros nutrientes para la subsistencia del ser humano en las diferentes etapas del ciclo de la vida como: niñez, adolescencia, adultez, vejez y otras condiciones como el embarazo y la etapa de lactancia.
- b) **SOCIALES.** – Las clases sociales altas tienen un cuidado especial por el cuerpo, con un control exhaustivo de la dieta y la frecuencia al gimnasio. Por otro lado, la clase social baja no controla tanto la calidad alimentaria, sino que se preocupa fundamentalmente por saciar el hambre, con el acto mismo de ingerir algún alimento.

La alimentación ha sido a través de todos los tiempos el eje de la vida social, siempre presente en las reuniones de la familia y/o las amistades, al igual que en los grandes festejos como bodas, bautizos, cumpleaños, navidad, etc.

- c) **CULTURALES.** - Las influencias culturales conducen a diferencias en el consumo habitual de determinados alimentos y en las costumbres de preparación de los mismos; en ciertos casos pueden conducir a restricciones tales como la exclusión de la carne y de la leche de la alimentación. Sin embargo, es posible cambiar las influencias culturales: cuando un individuo pasa a vivir en otro país, suele adoptar los hábitos alimentarios concretos de la cultura local de ese país.
- d) **ECONOMICOS.** - El costo de los alimentos es uno de los principales factores que determina la elección de estos. Se ha observado que los grupos de población con ingresos bajos muestran una mayor tendencia a seguir una alimentación no equilibrada e ingieren pocas frutas y verduras. No obstante, el hecho de disponer de mayores cantidades de dinero no se traduce en una alimentación de mayor calidad, aunque la variedad de alimentos debería aumentar.
- e) **PSICOLOGICOS.** - La sensación biológica de hambre no es la única involucrada en la alimentación, ya que, en el aspecto psicológico, el ser humano come guiado por la satisfacción que le da el comer, y por lo tanto los alimentos se seleccionan por las preferencias, gustos, al igual que por las emociones relacionadas con el estrés, la ansiedad, aversiones alimentarias entre otros.



LA ALIMENTACIÓN

Es un acto voluntario condicionado por la sensación de hambre o gustos de preferencia, necesarios para el mantenimiento de las funciones vitales y de salud. Además, está influenciada por aspectos biológicos, sociales, psicologicos, económicos.

➤ EL ALIMENTO

El alimento es cualquier sustancia elaborada, semielaborada o natural que se destina al consumo humano, capaz de ser asimilada por el organismo y utilizada para el mantenimiento de las funciones vitales en forma de nutrientes.



EL ALIMENTO

El alimento es toda sustancia elaborada, semielaborada o natural, que se destina al consumo humano, capaz de ser asimilada por el organismo y utilizada para el mantenimiento de las funciones vitales.

Se incluyen sustancias que se ingieren por hábito y costumbre, tóxicas o no valor nutritivo como el te, café, chicle y condimentos.

➤ **LA NUTRICIÓN**

Es habitual que la gente piense que la alimentación y nutrición es lo mismo, pero esto no es estrictamente cierto. La nutrición según el consejo de Alimentación y nutrición de la Asociación Médica Americana “es la ciencia que estudia los alimentos, los nutrientes; la interacción en relación con la salud y la enfermedad, los procesos de digestión, absorción, utilización y excreción de las sustancias alimenticias...”¹

➤ **NUTRIENTE**

Son **elementos integrantes de los alimentos y de nuestro propio organismo** cuya deficiencia por debajo del mínimo, produce enfermedades¹, así mismo intervienen en la formación del **combustible (energía)** para realizar el trabajo, mantener la temperatura, construcción de tejidos, entre otras funciones.

➤ **COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS²**

Los alimentos están formados por diferentes tipos de componentes: nutritivos y no nutritivos,

a) **Componentes nutritivos:** los componentes nutritivos de los alimentos son:

- **MACRONUTRIENTES:** Glúcidos o hidratos de carbono, proteínas, lípidos y el agua
- **MICRONUTRIENTE:** Vitaminas y minerales

b) **Componentes no nutritivos**

- **Propios del alimento:** Cualidades sensoriales: color, olor y aroma, sabor. Los tóxicos naturales: como la solanina en la patata y saponina de la quinua
- **Ajenos al alimento** como los aditivos alimentarios.
- **Contaminantes:** su presencia es involuntaria o accidental: químicos, físicos y biológicos.

➤ **TIPOS DE ALIMENTOS**

a) **Producto alimenticio:** Es todo alimento que como consecuencia de la manipulación industrial ha cambiado fundamentalmente sus caracteres físicos, composición química y caracteres fisicoquímicos. Ejemplo: queso, yogurt, embutidos, etc.

b) **Alimentos protectores:** Son aquellos que por la cantidad y calidad de proteínas, vitaminas y minerales que contienen protegen al organismo de enfermedades: ejemplo:

¹ López L, Suarez M. Fundamentos de la nutrición normal. Buenos Aires 2da reimpresión, 2005

² Kuklinsky C. Nutrición y Bromatología.

leche rica en calcio, proteínas, fosforo y vitaminas D que nos ayuda a protegernos de la osteoporosis.

- c) **Alimentos fuente:** son considerados fuente de un principio nutritivo que poseen en mayor cantidad y este debe ser de consumo habitual. Ejemplo los lácteos son fuente de calcio, las vísceras son fuente de hierro.
- d) **Alimento fortificado:** son aquellos alimentos que se les ha adicionado nutrientes de manera voluntaria u obligatoria en el marco de políticas alimentarias nacionales por la industria alimentaria. Ejemplo: leche fortificada con zinc.

➤ CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS ³

a) Según su función en el organismo

- **Energéticos:** Como su mismo nombre lo indica, son aquellos que nos otorgan energía, que necesitamos básicamente para realizar nuestras actividades cotidianas, y para cubrir la tasa de metabolismo basal.
- **Formadores o constructores:** son los alimentos que cumplen la función de formar, mantener y renovar todas las estructuras de nuestro organismo. Estos alimentos son todos aquellos que contienen como nutriente principal a las proteínas como: carnes, huevos, lácteos y mezclas vegetales.
- **Protectores o reguladores:** Son aquellos alimentos que facilitan el correcto desempeño de todas nuestras funciones vitales (ayudan a tener regulado nuestro proceso de respiración, digestión, impulsos nerviosos, proceso de reproducción, regeneración de tejidos, entre otros), es decir, permiten mantener el organismo en buen estado y ayudan a regular nuestro metabolismo, estos alimentos son aquellos que contienen dentro de su composición a las vitaminas y a los minerales.



b) Según su origen

- **Animal:** alimentos obtenidos de animales como la leche, huevos, carnes, etc.

³ Velásquez S, Leonor S. Manual de nutrición aplicada a la gastronomía, Ed. Sinergia

- Vegetal: son los que se obtienen de las plantas o raíces como: frutas, verduras de hojas, hortalizas, granos, semillas, tubérculos, etc.

c) Clasificación de los alimentos según grupo de alimentos básicos

Se los denomina alimentos básicos, porque deben ingerirse a diario y consta de seis grupos. El agua también se considera un alimento básico o como una sustancia nutritiva no energética. Además, existen un "grupo de alimentos complementarios" que no se los considera básicos: la sal, el azúcar y los productos azucarados, las grasas de animales de adición (mantequilla, manteca) y las bebidas estimulantes y alcohólicas.

➤ **Grupo de los cereales y derivados (farináceos):** Este grupo supone la mayor fuente de calorías en la alimentación habitual de las personas, por lo que son los alimentos que se necesita consumir en mayor cantidad (recomendable que sea de variedad integral), conjuntamente con las frutas y verduras: está formado por alimentos como el pan, pastas, arroz, cereales, harinas, tubérculos y legumbres secas. En relación a sus características nutricionales son ricas en glúcidos complejos, fibra alimentaria, vitaminas (complejo B) y minerales (potasio, fosforo, magnesio, hierro).

➤ **Grupo de las verduras y hortalizas:** Es cualquier planta herbácea hortícola que ha alcanzado un grado de madurez para ser comestible y pueden ser utilizada como un alimento cocido o crudo, esto incluye a las verduras (tallo, hojas, inflorescencias), y las legumbres frescas (frutos o semillas no maduras). Estas tienen poca energía, son una fuente rica en fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos.

1. Frutos (p. ej., berenjena, guindilla, maíz dulce, pimiento).
2. Bulbos (p. ej., ajo, cebolla, puerro).
3. Coles (p. ej., berza, brócoli, coliflor).
4. Hojas y tallos tiernos (p. ej., borraja, cardo, endivia, escarola, espinaca, lechuga).
5. Inflorescencias (p. ej., alcachofa).
6. Legumbres verdes (p. ej., guisante, haba, judía).
7. Pepónides (p. ej., calabacín, calabaza).
8. Raíces (p. ej., chirivía, nabo, zanahoria).
9. Tallos jóvenes (p. ej., apio, espárrago de huerta y triguero).

➤ **Grupo de las frutas:** Son el fruto o las partes carnosas de órganos florales que han alcanzado un grado de madurez y sean propias para el consumo humano. Estas pueden clasificarse en frutas carnosas (cereza, manzana, pera, etc.) y frutos secos (nuez, avellana, almendra, etc.). Así también pueden clasificarse como frescas y deshidratadas. Nutricionalmente son bajas en calorías y apenas contienen proteínas y grasas, con concentraciones variables de carbohidratos, muy ricas en vitaminas y minerales.

➤ **Grupo de los lácteos:** En este grupo están la leche, yogurt, leches fermentadas y queso. Su principal característica nutricional es proteínas y calcio, aunque también aportan vitaminas y ciertos minerales.

➤ **Grupo de carnes, pescados, huevos y legumbres:** Los alimentos de este grupo se caracterizan por ser ricos en proteínas. Dependiendo del alimento en cuestión, pueden suponer una fuente de grasas (carnes, lácteos y huevos), vitaminas del complejo B, hierro y ciertos minerales. Las legumbres tienen un elevado contenido de carbohidratos y también de proteínas, son ricos en fibra, vitaminas y minerales, es recomendable que se varíe en su consumo entre alimentos de origen animal y vegetal.

➤ **Grupo de las grasas:** Tradicionalmente se ha englobado a todo alimento que contenga una elevada cantidad de grasa, por lo mismo un valor energético elevado, así también algunos alimentos de este grupo contienen ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. Se utiliza como aliño o como elemento de cocción, generalmente se utiliza aceite girasol y oliva, como la mantequilla y margarina, se incluyen también las oleaginosas (nueces, almendras, piñones).

Grupo de los azúcares: son ricos en calorías y debe consumir con moderación. Se encuentran azúcares, mermeladas, dulces, mieles, entre otros. Son altos en calorías.



PREGUNTAS DE REPASO

1. Que es la alimentación
2. Cuales son factores que influyen en la alimentación y su selección.
3. Cuál es la definición de nutrición
4. Cuáles son los componentes de los alimentos
5. Que es un alimento fuente mencione 3 ejemplos
6. Cuál es la clasificación de los alimentos
7. Describa cada uno de los alimentos según su función en el organismo



MATERIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 2

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

La alimentación, en todas sus variantes culturales y en un sentido amplio, define la salud de las personas, su crecimiento y su desarrollo. La alimentación diaria de cada individuo debe contener una cantidad suficiente de los diferentes macronutrientes y micronutrientes para cubrir la mayoría de las necesidades fisiológicas.

OBJETIVOS

Una alimentación saludable debería cumplir los siguientes objetivos:

- Aportar una cantidad de calorías suficiente como para llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico necesarios.
- Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras.
- Favorecer el mantenimiento o consecución del peso ideal.
- Favorecer el equilibrio entre las cantidades de cada uno de los nutrientes entre sí
- Reducir el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación.

CARACTERÍSTICAS

Las características que definen a una alimentación saludable son: **suficiente** (en energía y nutrientes), **equilibrada** (aporte de nutrientes en las proporciones recomendadas), **variada** (siempre que sea de alimentos saludables, es útil para asegurar los aportes tanto de macronutrientes como de micronutrientes), **segura** (alimentos libres de contaminantes biológicos o químicos que pudieran dañar al organismo) y **adecuada** (a las características sociales y culturales de cada individuo o grupo y también al entorno, así como a las necesidades individuales de cada etapa y circunstancia de la vida).

Según la OMS, para garantizar un estilo de vida saludable, se recomienda consumir una cantidad abundante de frutas y hortalizas, reducir la ingesta de grasa (especialmente saturada), azúcar y sal,

y practicar actividad física (además de evitar el consumo de tabaco y alcohol). Sus consejos se explicitan en los siguientes 12 puntos:

1. Priorizar los alimentos de origen vegetal.
2. Consumir varias veces al día pan, cereales, pasta o arroz, preferiblemente integrales.
3. Tomar un mínimo de 400 g/día de frutas y hortalizas (ideal: 600 g/día).
4. Mantener el peso corporal dentro de los límites recomendados y practicar actividad física de intensidad moderada a intensa, preferiblemente cada día.
5. Controlar la ingesta de grasas, sustituyendo las saturadas por insaturadas y evitando añadir mucha grasa en las comidas.
6. Reemplazar la carne grasa y los derivados cárnicos por legumbres, pescado y carnes magras y blancas.
7. Escoger lácteos que no sean ricos en grasas y sal.
8. Seleccionar alimentos con poco azúcar y consumir azúcares libres solo de vez en cuando, limitando la frecuencia en la que se toman bebidas azucaradas y alimentos dulces.
9. Tomar poca sal y alimentos salados.
10. No consumir bebidas alcohólicas y, en caso de hacerlo, cuanto menos, mejor.
11. Vigilar la higiene en la cocina.
12. Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, incorporando alimentos complementarios a partir del sexto mes. Promover la continuación de la lactancia materna durante los primeros 2 años de vida.



PREGUNTAS DE REPASO

1. Que es la alimentación saludable
2. Cuáles son los objetivos de la alimentación saludable
3. Cuáles son sus características.
4. Cuáles son los 12 consejos de la OMS



MATERIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 3

APARATO DIGESTIVO

En el mundo actual la creciente demanda de alimentos naturales y procesados, están siendo impulsado por el aumento de la población, en la cual se debe prestar atención no solo a la disponibilidad de alimentos y su composición nutricional, sino también a la biodisponibilidad de los nutrientes durante la digestión, debido a que si un nutriente permanece encerrado dentro de la estructura del alimento no puede ser absorbido y utilizado por el organismo⁴.

Es en este entendido el sistema gastrointestinal está encargado de preparar los alimentos ingeridos, para que sus componentes en este caso los nutrientes, puedan ser digeridos e incorporados a nuestro organismo y lleguen a todas las células para ejercer sus funciones: de aporte de energía (hidratos de carbono y lípidos), estructurales (lípidos, proteínas y minerales) y reguladoras (minerales y vitaminas).



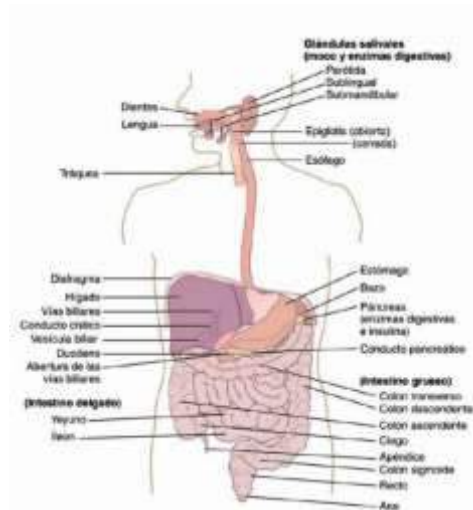
ADECUADA NUTRICIÓN

Cada vez es más evidente que lo importante no solo es la cantidad de nutrientes liberados de los alimentos, sino también la velocidad de liberación y la efectividad de absorción.

El sistema digestivo (SD) está constituido por los órganos propios del tracto gastrointestinal: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto, y los órganos anexos: glándulas salivales, páncreas, hígado y vesícula biliar.

⁴ Boland M. Human digestion – a processing perspective. J Sci Food Agric 2016; 96: 2275–2283

Figura 2: Sistema Digestivo



La función principal del SD es procesar las diferentes sustancias “nutrientes” (orgánicas e inorgánicas y agua) que componen el alimento como; carnes, productos lácteos, frutas, verduras, granos, almidones complejos, azúcares, grasas y aceites, para que en su estructura más simple pueda pasar a la circulación para ser utilizadas por las células de todo el organismo⁵.

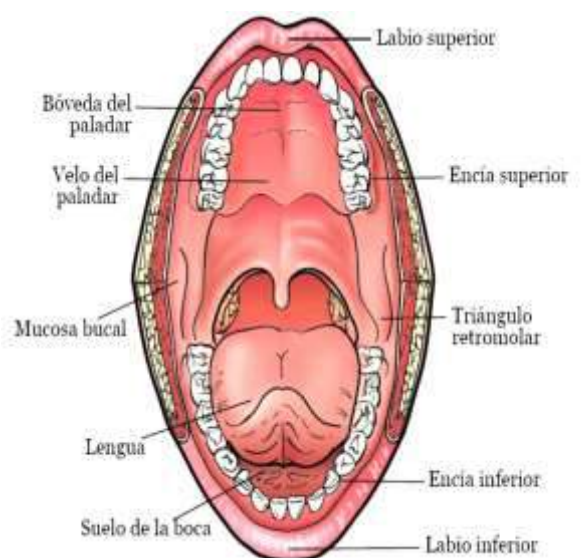
1. FUNCIONES DEL APARATO DIGESTIVO

- a) La ingestión de los alimentos es la primera etapa de este proceso
- b) Digerir los macronutrientes que integran los alimentos
- c) Absorber líquidos, vitaminas y minerales
- d) Por ultimo su excreción o eliminación de residuos no digeribles presentes en los alimentos

2. BOCA – GLANDULAS SALIVALES

La masticación es la primera actividad que se realiza para reducir el tamaño del alimento ingerido, mediante corte y molienda realizado por los dientes, el cual se va mezclando poco a poco con la saliva para facilitar el inicio parcial de la digestión al aumentar la superficie de contacto con el alimento y luego ir formando el bolo alimenticio ser deglutido posteriormente.

La saliva tiene un pH cercano a la neutralidad 7.0, que se produce en tres pares de glándulas: parótidas,

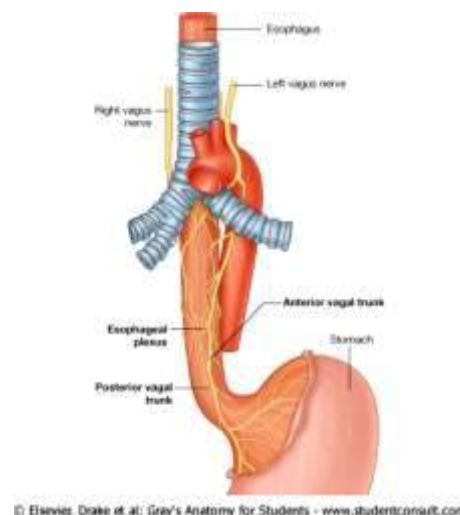


⁵ Mataix J. Sistema digestivo. Bases fisiológicas, 2010

sublinguales y sub maxilares y, está formada por diversos componentes orgánicos (enzimas) e inorgánicos (minerales). Entre sus funciones son la digestión parcial sobre todo de los almidones (cereales, tubérculos y derivados) que esta mediado por la amilasa salival, también se encuentra la lipasa oral que es secretada por otro tipo de glándula denominadas serosas para hidrolizar los triglicéridos, posee también lisozimas con actividad antimicrobiana, facilita la sensación gustativa por la disolución de las sustancias sápidas, y además sirve como lubricante del bolo alimenticio ⁶.

3. ESOFAGO

Este órgano se extiende desde la faringe hasta el estómago, es la parte inicial del tubo digestivo **cuya función es el transporte del bolo alimenticio al estómago**, a través del tórax y evitar el reflujo del mismo. El esófago tiene dos compuertas, el primero es el esfínter esofágico superior se encuentra entre la faringe y el esófago que impide el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y el reflujo del material gástrico a la faringe y el segundo es el esfínter esofágico inferior cuyas funciones son relajarse durante la deglución e impedir el reflujo del contenido gástrico al esófago.



4. ESTOMAGO



El estómago es un órgano que comunica con el esófago por la parte superior y con el duodeno por debajo principio la mayor parte de su secreción es acida, aquí inicia la digestión de las proteínas.

Las funciones del estómago son principalmente: a) Almacenar los alimentos para su digestión, b) secretar moco para su protección, c) ácido y, enzimas para la división física y química de los alimentos, d) La mezclan de las partículas de alimentos con jugo gástrico para ser transformados en compuestos más asimilables, principalmente

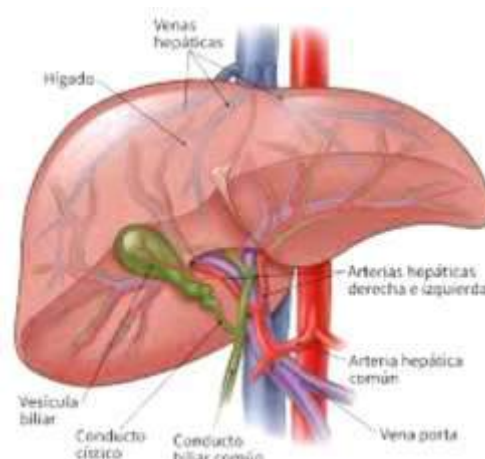
de la proteína dietética dividiéndola en compuestos más simples.

⁶ Barret K, Barman S, Boitano S, Brooks H. GANONG, FISILOGIA MEDICA. 2010 editorial Mac Graw Hill Mexico DF

Esta sustancia formada en el estómago se denomina quimo, al iniciar su vaciamiento al intestino delgado también se mezcla con otras secreciones que son del hígado y el páncreas que son fundamentales para el proceso digestivo en el intestino delgado.

5. HIGADO Y SECRECIÓN BILIAR

El hígado es un órgano multifuncional, está conformada por células llamadas hepatocitos que tienen la función de realizar el metabolismo (reacciones químicas para aportar energía) de los macronutrientes: proteínas, grasas e hidratos de carbono y otros componentes, así como están encargadas de la formación de bilis; almacenamiento del glucógeno hepático y de hierro, cobre, vitamina A, muchas otras vitaminas del complejo vitamínico B, y vitamina D.

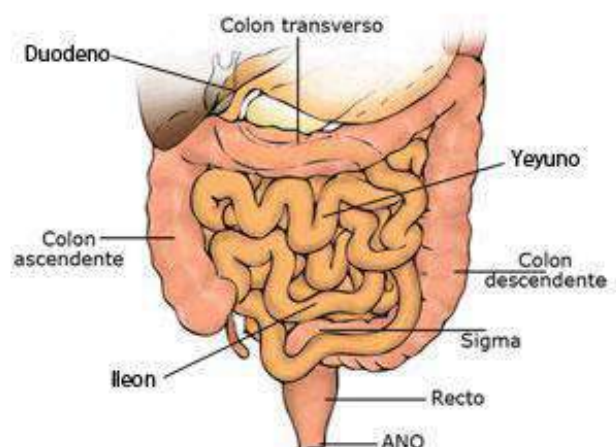


La vesícula biliar es un saco con forma de pera en el lado inferior del hígado, que sirve para almacenar y concentrar la bilis que es producida por el hígado, este es un líquido verde que contiene minerales, colesterol, grasas neutras, fosfolípidos, pigmentos biliares y ácidos biliares, cuya principal función es ayudar a la digestión y absorción de las grasas principalmente.⁶

6. PANCREAS (FUNCIÓN EXOCRINA)

El páncreas es una glándula que cumple dos funciones endocrina y exocrina, a diario se secreta de 1 200 a 1 500 ml de jugo pancreático. El jugo pancreático es vertido en la primera porción (duodeno) del intestino delgado cuya principal función exocrina es la digestión de las proteínas dietéticas, el almidón y las grasas. La función endocrina es la de regular la glucosa sanguínea mediante la liberación de una hormona que es la insulina.

7. INTESTINO DELGADO



El intestino humano es un órgano complejo de longitud variable, oscilando entre 3 y 8 mts, cuya función principal es conseguir una adecuada incorporación de nutrientes al organismo a través de la circulación. Las contracciones del intestino delgado tienen tres funciones: 1) mezclar quimo con jugo intestinal, bilis y jugo pancreático, lo que permite que estos líquidos neutralicen ácido y digieran nutrimentos de manera más efectiva; 2)

combinar quimo y ponerlo en contacto con la mucosa para que se realice digestión por contacto y absorción de nutrimentos, y 3) mover residuos hacia el intestino grueso⁷.

8. INTESTINO GRUESO

Es la última parte del tracto digestivo cuyas funciones completar la absorción de agua y algunos electrolitos y expulsar los residuos no digestibles fuera del organismo mediante la defecación.



PREGUNTAS DE REPASO

1. Cuáles son los órganos que conforman el aparato digestivo
2. Cuáles son las funciones del aparato digestivo
3. Cuál es la función de la boca y glándulas salivales
4. Cuál es la función del estomago
5. Que función cumple intestino delgado
6. Cuál son las funciones del páncreas.
7. Según lo avanzado para usted cual es la importancia de tener mantener un aparato digestivo íntegro y saludable.

⁷ P. García Luna y G. López Gallardo, Evaluación de la absorción y metabolismo intestinal. Nutr Hosp. 2007;22(Supl. 2):5-13.

TEMA 4

EL AGUA UN ELEMENTO ESENCIAL

El agua es un compuesto químico cuya fórmula es H_2O , es decir, que está constituida por una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, a este elemento no se le considera un nutrimento porque no sufre cambios químicos durante su aprovechamiento biológico, pero es un hecho que sin ella no pueden llevarse a cabo las innumerables transformaciones bioquímicas propias de todas las células de los seres vivos ⁸.



AGUA

Es una sustancia líquida, inodoro, insípido e incoloro que se encuentra en la naturaleza más o menos pura, formando ríos, lagos, mares y ocupa las tres cuartas partes del planeta tierra.

El agua se encuentra en tres estados: líquido (agua pura), sólido (hielo) y gaseoso (vapor), estos estados dependen exclusivamente de la temperatura, por lo tanto, a una temperatura menor a $0^{\circ}C$ representa el estado sólido y una temperatura por encima de los $100^{\circ}C$ se encuentra en estado gaseoso.

El organismo del ser humano, está constituido por una gran cantidad de agua, la misma varía según el género, en el varón representa aproximadamente el 60% y en la mujer el 50% del peso corporal total de un adulto promedio, además varía con la edad, actividad física y estado de nutricional. En los alimentos se encuentra entre 90-97%, como es el caso de algunas frutas y verduras, siendo un factor fundamental de su frescura, en otros alimentos como los cereales secos están presentes entre 1-10%, con excepción de la sal común y en el azúcar de mesa no existe.

1. FUNCIONES DEL AGUA EN EL ORGANISMO

⁸ Badui S. Química de los alimentos, cuarta edición, Pearson educación, México 2006

- Es el medio en cual se realizan diferentes reacciones bioquímicas en donde las células pueden transformar los nutrientes en energía.
- Es un vehículo para eliminar las sustancias de desechos que son generadas en por el organismo, principalmente por la orina.
- Es un transportador de nutrientes, ya los nutrientes obtenidos por los alimentos se movilizarán gracias al flujo de la sangre para distribuirse a todos los órganos.
- Tiene un efecto termorregulador para poder disipar calor del organismo mediante su evaporación y evitar el daño celular.

2. BALANCE DEL LIQUIDO CORPORAL

El balance de agua diario depende de la diferencia neta entre la ganancia y la perdida de agua. La ganancia de agua proviene del consumo de líquidos (bebidas), alimentos y producción de agua metabólica por la degradación de los nutrientes, mientras que las pérdidas de agua ocurren por cuatro vías la piel (sudor), por las vías respiratorias (por el aire espirado), por las heces y la orina⁹.



En condiciones normales se requiere alrededor entre 2 - 2,5 litros de agua diaria, cantidad se debe equiparar a la cantidad de agua perdida y que un desequilibrio entre ambos trae consecuencias como la deshidratación y otras alteraciones.

3. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LOS ALIMENTOS

⁹ Moreno R. Nutrición y dietética para tecnólogos de alimentos. Madrid España 2000

El contenido de agua en los alimentos es muy variado, pero los alimentos de origen vegetal en su forma fresca son los que tienen mayor cantidad de agua dentro de su estructura oscilando entre el 80 y el 95 % y los alimentos de origen animal como carnes, pescados y huevos tienen contenidos entre el 60 y el 80 %.

<i>Alimento</i>	<i>Contenido de agua (%)</i>
Carnes	
De cerdo, cruda, de cortes magros	53-60
Vacuna, cruda, cortes de venta al por menor	50-70
De pollo, de todas clases, carne cruda sin piel	74
Pescado, proteínas musculares	65-81
Frutas	
Bayas, cerezas, peras	80-85
Manzanas, melocotones, naranjas, uvas	90-95
Ruibarbo, fresas, tomates	90-95
Hortalizas	
Aguacates, plátanos, guisantes (verdes)	74-80
Remolachas, brécoles, zanahorias, patatas	85-90
Espárragos, judías (verdes), berzas, coliflores, lechugas	90-95

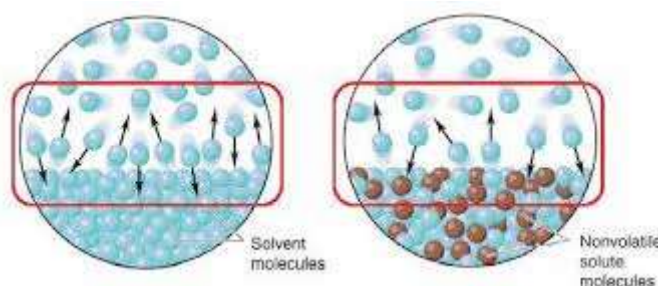
Según el contenido de agua, los alimentos se clasifican en:

- Estables:** contienen menos del 12 % de agua y tienen elevada durabilidad.
- Semi-estables:** contienen entre un 12 y un 60 % de agua; presentan durabilidad media.
- Inestables:** contienen más del 60 % de agua, y debido a este elevado contenido de agua tienen baja durabilidad.

En el campo de la tecnología de los alimentos se somete a los alimentos a tratamientos de conservación para aumentar su estabilidad y duración generalmente extrayendo el agua (libre) contenida en ellas.

4. TIPOS DE AGUA EN LOS ALIMENTOS

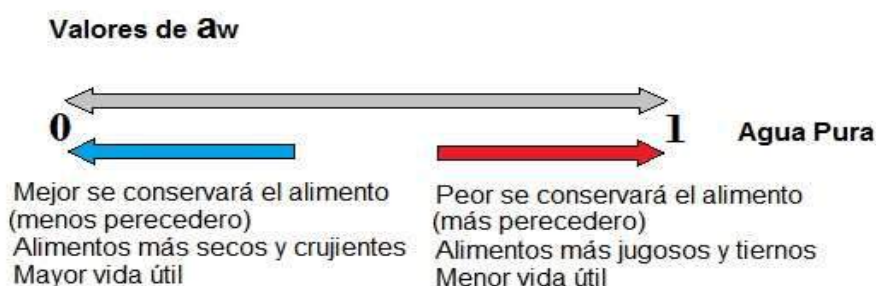
- Agua ligada:** No está disponible, se encuentra formando parte de moléculas complejas, no interviene en las reacciones químicas, y no puede ser eliminada por métodos físicos.



- Agua disponible o libre:** se encuentra libre en el alimento, y se puede eliminar por métodos físicos, este es el medio en el que se producen reacciones enzimáticas y químicas, donde pueden proliferar los microorganismos si no están conservados adecuadamente.

5. ACTIVIDAD DEL AGUA - A_w

La actividad del agua está determinada por el agua libre o disponible, esta es capaz de propiciar cambios negativos en el alimento como la proliferación de microorganismo y predecir la estabilidad y la vida útil de un producto.



Generalmente, mientras más alta sea la A_w y más se acerque a 1.0, que es la del agua pura, mayor será su inestabilidad, por ejemplo, en carnes, frutas y vegetales frescos que requieren refrigeración por esta causa. Por el contrario, los alimentos estables a temperatura ambiente (excepto los tratados térmicamente y comercialmente estériles, como los enlatados), son bajos en A_w en los que el crecimiento microbiano es retardado.



PREGUNTAS DE REPASO

1. Cuáles son las funciones del agua en el organismo
2. Como se distribuye el agua en los alimentos
3. Describir el balance agua corporal (ingresos - egresos)
4. Cuáles son los tipos de agua
5. Que es la actividad del agua
6. Cuáles son los alimentos que tienen mayor actividad del agua y que pasa si no se los conserva adecuadamente.



MATERIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 5

MACRONUTRIENTES

La mayoría de los alimentos están conformados por dos grupos de nutrientes; a) macronutrientes: proteínas, lípidos y carbohidratos, b) micronutrientes: vitaminas y minerales y agua.

1. CARBOHIDRATOS O GLUCIDOS

Los hidratos de carbono son la fuente principal de la energía del ser humano, encontrándose mayormente en alimentos de origen vegetal como frutas, tubérculos, semillas, granos (cereales) o productos derivados de éstos y en menor proporción en los de origen animal.

2. FUNCIONES O PROPIEDADES PRINCIPALES

Estos cumplen funciones de orden diverso: unos facilitan el trabajo culinario en preparaciones complejas, mientras otros gratifican a quienes los consumen con la experiencia placentera del sabor dulce. La industria de alimentos procesados los emplea con distintos propósitos. En el hombre la función principal es la de proveer de glucosa al organismo para proporcionar energía a las células (glóbulos rojos y el cerebro)¹⁰. Por consiguiente, tiene las siguientes funciones:

- **Función energética:** los glúcidos disponibles de los alimentos aportan 4 kcal por gramo
- **Función estructural:** principalmente el grupo de los polisacáridos.
- **Función de reserva energética:** como en el caso del glucógeno.
- **Propiedades sensoriales:** como el poder edulcorante de la fructosa o la sacarosa.
- **Uso como aditivos industriales:** edulcorantes, espesantes y gelificantes.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS

¹⁰ Vega L. Iñárritu MC. Fundamentos de nutrición y dietética. México DF, primera edición 2010

Los hidratos de carbono o glúcidos se clasifican según su estructura química y su origen:

a) Según su estructura química:

- Carbohidratos Simples: monosacáridos, disacáridos.
- Carbohidratos Complejos: polisacáridos.

b) Según su origen

- Origen animal: Se encuentra como reserva de energía en el animal (glucógeno) y también está presente en secreciones de mamíferos (lactosa).
- Origen vegetal: Tienen una función estructural: celulosa, hemicelulosa, pectinas, se encuentra en forma de fructuosa en las frutas.

3.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ESTRUCTURA QUIMICA

a) Monosacáridos: cuya molécula no puede ser hidrolizada a una forma más simple, en este grupo se encuentran.

- **Glucosa**

Se encuentra en la miel de abejas, en el jarabe de maíz y, en pequeñas cantidades en el zumo de algunas frutas. Es producto de la degradación de los hidratos de carbono de la dieta.

- **Fructosa**

Se encuentra en la miel de las abejas, en las frutas (hasta un 60 %) y tiene un gran poder edulcorante superior a la sacarosa.

- **Galactosa**

Esta molécula simple rara vez se le encuentra libre, forma parte de la lactosa, que se conoce como el “azúcar de la leche”.

b) Disacáridos: que al ser hidrolizados dan lugar a dos monosacáridos.

- **Sacarosa**



Este disacárido se encuentra principalmente en el azúcar de caña o la remolacha azucarera, pero se le encuentra también en las frutas en menor cantidad. ***Está constituido por los monosacáridos fructosa y galactosa,*** por lo que es de sabor dulce.

- **Maltosa**

Ordinariamente no se le encuentra libre en la naturaleza, excepto cuando germinan las semillas de los cereales: durante esta fase, se degrada el almidón produciendo maltosa. Este **disacárido está formado por dos moléculas de glucosa**, se emplea en la fabricación de licores y cerveza.



- **Lactosa**

Este disacárido se le encuentra en la leche de los animales mamíferos y la de la mujer. Está **integrado por una molécula de galactosa y otra de glucosa**. Su hidrólisis (por la enzima conocida como lactasa) que tiene lugar en la superficie del epitelio intestinal.

c) Polisacáridos: están formados por más de diez monosacáridos de glucosa y se dividen en digeribles e indigeribles.

- **Polisacáridos digeribles:** Son moléculas constituidas por cadenas hasta de 3 000 unidades de monosacáridos. Los más representativos son el almidón y el glucógeno; ambos tienen gran importancia en el reino vegetal y animal, pues son las macromoléculas mediante las cuales distintas especies almacenan los hidratos de carbono. El almidón se encuentra en forma de amilosa y amilopectina en las semillas de cereales y leguminosas, raíces, tubérculos y frutas como el plátano.
- **Polisacáridos indigeribles:** La mayor parte de este grupo se encuentran en las estructuras de vegetales, hortalizas y frutas, se identifican con el nombre genérico de fibra. A diferencia de los animales herbívoros, que digieren con facilidad estos compuestos, los seres humanos carecen de esta facultad. Unas de estas sustancias: pectinas, gomas y mucílagos son solubles; en tanto que la celulosa y hemicelulosa son insolubles.

4. PROTEINAS

Las proteínas de la dieta están constituidas por aminoácidos, que permiten al organismo fabricar proteínas endógenas que intervienen en su estructura orgánica y en su función. El equilibrio armónico de las funciones vitales requiere de la participación de numerosos y variados compuestos proteínicos: mientras unos participan como proteínas de recambio, otros ejercen funciones protectoras, unos intervienen en la regulación y mantenimiento.

5. FUNCIONES O PROPIEDADES PRINCIPALES

Sus propiedades principales son:

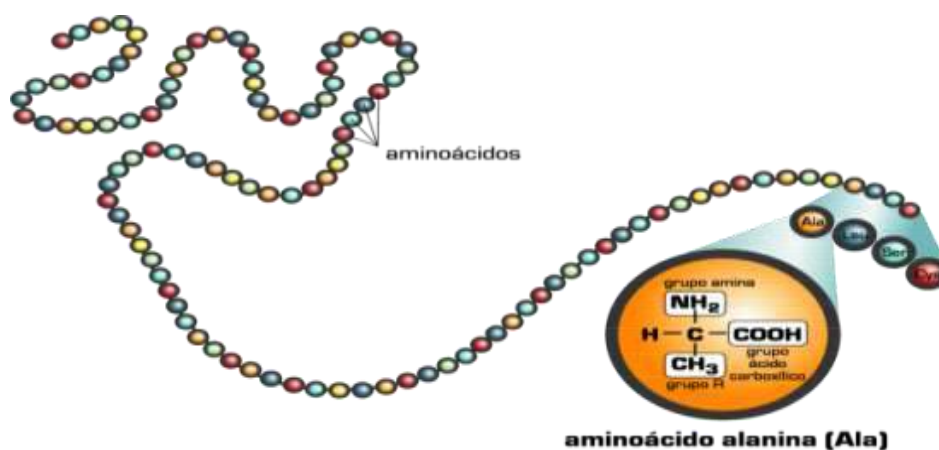
- Fabricar proteínas endógenas con función plástica o estructural.
- Fabricar enzimas y hormonas con función reguladora.
- Fabricar anticuerpos con función inmunológica.
- Fuente de energía: aportan 4 kcal/g y la utilizan si es necesario.

Las proteínas tienen también un gran interés tecnológico por diversas razones:

- Son precursores o fijadores de sabor y aromas.
- Son importantes en la textura de los alimentos debido a su capacidad de retener agua.
- Capacidad para formar masas (adhesividad).
- Capacidad para precipitar y coagular.
- Propiedades espumantes: cabe destacar la capacidad de formar espumas de ciertas proteínas como ovoalbúminas (del huevo) y lactoalbúminas (de la leche).
- Estabilizantes de emulsiones: tienen capacidad emulsificante (como por ejemplo las proteínas de la yema de huevo o las proteínas de la soja).

6. COMPOSICIÓN ESTRUCTURA DE LAS PROTEINAS

Las proteínas están formadas por unidades más simples denominadas aminoácidos, cuando se unen dos aminoácidos se les conoce como dipéptidos; cuando son tres: tripéptidos, y así sucesivamente. Cuando se trata de 50 a 100 aminoácidos se les denominan polipéptidos y aquellos con más de 100 de estas unidades se les llama proteínas.



Estas moléculas simples denominadas aminoácidos se dividen en dos tipos aminoácidos esenciales y no esenciales. **Un aminoácido esencial es aquel que es imprescindible para el organismo y que no puede ser sintetizado por dicho organismo**, por lo que debe ser aportado por la dieta. Los aminoácidos esenciales

para el adulto son ocho: treonina, triptófano, valina, metionina, leucina, isoleucina, lisina y fenilalanina. Para los niños son un total de 10 se consideran esenciales, además: histidina y arginina. Las fuentes de alimentos principales de proteínas son las carnes, huevo, queso, leche, yogurt y legumbres.

Clasificación de los aminoácidos

INDISPENSABLES O ESENCIALES	DISPENSABLES O NO ESENCIALES
Fenilalanina	Alanina
Histidina	Arginina**
Isoleucina	Asparagina
Leucina	Acido Glutámico
Lisina*	Cisteina**
Metionina**	Glutamina**
Treonina	Glicina**
Triptofano	Prolina**
Valina	Serina
	Tirosina**

7. LÍPIDOS

Los lípidos son un grupo de compuestos químicos calificados como nutrimentos de carácter energético, que tienen en común su liposolubilidad en disolventes orgánicos, estos se almacenan en el organismo humano en forma de triglicéridos que están en el tejido graso.

8. FUNCIONES O PROPIEDADES LÍPIDOS

- **Función energética:** aportan 9 kcal por gramo de lípido, actúan como reserva energética en animales y vegetales: en los vegetales se acumulan principalmente en los frutos secos y en los animales, en el tejido adiposo.
- **Función plástica:** forman parte de las membranas celulares y constituyen entre un 50-60 % de la masa cerebral.
- *Protegen la integridad de la piel y actúan como amortiguadores* en traumatismos.
- **Función reguladora:** aportan ácidos grasos esenciales
- *Actúan como vehículos de vitaminas liposolubles* (vitaminas A, D, E y K) y son fuente en la síntesis de sales biliares y hormonas.
- **Sabor:** los lípidos actúan como vehículo del sabor.
- **Textura:** forman y estabilizan emulsiones, dando textura blanda.
- **Sensación de saciedad:** porque se absorben lentamente.

9. CLASIFICACIÓN

Según su estructura química se clasifican

a) **LÍPIDOS SIMPLES:** Son derivados de ácidos grasos de cadena larga.

➤ **Ácidos grasos saturados:** Tienen una consistencia sólida a la temperatura del ambiente; generalmente son las grasas de origen animal, sean de bovino, puerco, pollo o leche. De los ácidos grasos saturados se destacan en alimentación el ácido palmítico y el ácido esteárico, que se encuentran sobre todo en alimentos de origen animal y en ciertos alimentos de origen vegetal. Las excepciones son el aceite de coco, de almendra y de palma estos contienen una mayor proporción de ácidos grasos saturados y sin embargo son de consistencia líquida.

➤ **Ácidos grasos insaturados:** Estos a temperatura ambiente tienen una consistencia líquida, poseen uno o varios dobles enlaces en la cadena los más representativos, entre los que se encuentran ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados.



Ácidos grasos monoinsaturados: En este grupo se encuentra el ácido oleico que está presente en los alimentos cocinados con aceites de oliva, canola y semillas como el cacahuate, las almendras y el aguacate, su consumo disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Ácidos grasos polinsaturados: El ácido linoleico es el que predomina en la dieta occidental por el uso de aceites de origen vegetal como maíz, soya (soja) y girasol. Entre estos ácidos grasos los que se identifican como omega 3 u omega 6 han adquirido en años recientes especial importancia. La presencia de ácidos alfa-linolénico w-3 y linoleico w-6 es una condición indispensable (o esencial) en la dieta.

b) **LÍPIDOS DERIVADOS:** Los lípidos derivados son productos que el organismo sintetiza a partir de los lípidos dietarios.

Fosfolípidos: Como la lecitina que se encuentra frecuentemente en los alimentos como: la soya, el cacahuate, el germen de trigo, la yema de huevo y el hígado., este tiene la de actuar como emulsificador, se usa ampliamente en la industria de los alimentos.

Esteroles: Entre los esteroides el más nombrado es el colesterol, que es un derivado lipídico presente en casi todos los tejidos de origen animal, especialmente en el cerebro, el tejido nervioso y el hígado, órgano que sintetiza el colesterol. Su consumo excesivo tiene repercusiones cardiovasculares.

10. FUENTES DE LÍPIDOS EN LOS ALIMENTOS

La mayor parte de los alimentos tienen lípidos: como las carnes que contienen mayoritariamente ácidos grasos saturados, pero el pollo aporta pocos lípidos y es bajo en colesterol, como el pescado que tiene ácidos grasos insaturados, los huevos contienen principalmente grasas saturadas, triglicéridos, en la leche es variable dependiendo de diversos factores como el hábitat de la vaca, el alimento, los quesos después se somete a una fermentación o maduración aumentan la concentración de grasas. La mantequilla es una grasa de origen animal (contiene colesterol); es una grasa láctea. La margarina es una grasa de origen vegetal (no contiene colesterol) que ha sido parcialmente hidrogenada.



MATERIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 6

MICRONUTRIENTES

Los micronutrientes son esenciales para la subsistencia del ser humano, estas se necesitan ingerir en pequeñas cantidades para evitar carencias nutricionales específicas, están distribuidas principalmente en frutas y verduras.

1. VITAMINAS

Son nutrientes esenciales imprescindibles para el normal funcionamiento del organismo y deben ser aportados por la dieta, ya que el organismo no puede sintetizarlas o, si lo hace, es en cantidad insuficiente.

Las vitaminas reciben su nombre de “vital y amina”: **vital** porque resultan totalmente imprescindible para el organismo, y **amina** porque cuando se empezaron a dilucidar estructuralmente las primeras vitaminas resultaron ser aminas. Estas son en general muy sensibles a los tratamientos tecnológicos y culinarios, por lo que son generalmente lábiles, aunque ello depende de las condiciones y del tipo de vitamina.

2. CLASIFICACIÓN DE LAS VITAMINAS

Se clasifican según su solubilidad en vitaminas liposolubles e hidrosolubles.

- a) **VITAMINAS LIPOSOLUBLES:** Se denominan así, por la propiedad de ser solubles en grasas y aceites, en esta categoría se encuentran las vitaminas A, D, E y K. El organismo tiene la capacidad de almacenarlas y su consumo exagerado o elevado es tóxico.

➤ VITAMINA A

Los compuestos químicos conocidos de manera colectiva como vitamina A son una familia integrada por retinoides presentes en los alimentos de procedencia animal en forma de retinol y por un grupo de pigmentos carotenoides que se encuentran en los alimentos de origen

vegetal: mientras en los primeros la vitamina A se encuentra preformada, en los segundos está como provitamina.

➤ **FUNCIONES BIOLÓGICAS**

La vitamina A cumple varias funciones en el organismo: a) al actuar en la diferenciación celular preserva la integridad de los epitelios e interviene en el crecimiento y desarrollo de los tejidos; b) al conservar las barreras naturales e intervenir en el sistema inmunitario, ejerce una acción de defensa en contra de los agentes biológicos; y, c) al participar en la producción de rodopsina, es imprescindible en la visión nocturna.

➤ **FUENTES DE VITAMINA A**

Se encuentran alimentos de origen animal; de los que destacan el hígado, los productos lácteos (leche, crema, mantequilla, queso), la yema del huevo, y pescados como los arenques, las sardinas y el atún. La fuente más rica en esa vitamina es el aceite de hígado de bacalao, de tiburón o de mero.

Los carotenoides se encuentran en los vegetales de hojas verdes y amarillas, también en las frutas de color amarillo y anaranjado, la zanahoria, la calabaza amarilla, las verduras de hojas oscuras (espinaca, brócoli), el tomate, el maíz tierno, la papaya, el mango, el durazno, la naranja y el melón— son más ricos en provitamina A.

VITAMINA D

A diferencia de otras vitaminas, cuya presencia es indispensable en la dieta, si el hombre expone su piel a los rayos del sol puede prescindir del consumo de vitamina D: las células de la piel tienen la capacidad de sintetizar un compuesto derivado del colesterol (prohormona D) que las células hepáticas y renales activan, transformándolo en una hormona

FUNCIONES BIOLÓGICAS

La vitamina D es fundamental en el mantenimiento del equilibrio metabólico del calcio y del fósforo de los huesos. Es importante también en la hematopoyesis, la diferenciación celular y la secreción de insulina. Su deficiencia produce raquitismo en niños y osteomalacia en adultos.

FUENTES DE VITAMINA D

De forma natural se encuentra en pocas cantidades en algunos alimentos como la mantequilla, la margarina, la leche (descremada, deshidratada, evaporada) y otros productos alimenticios, con la finalidad de aportar una cantidad racional estos alimentos son fortificados con vitamina D. La mayor parte de la vitamina D la fabricamos por la exposición a los rayos del sol.

VITAMINA E

La vitamina E está formada por una familia compuesta por tocoferoles, durante los procesos metabólicos se producen constantemente radicales libres tóxicos, esta vitamina es capaz de captar estos compuestos y metabolizarlos, por lo que protege del daño celular. Los trastornos por deficiencia de esta vitamina aparecen a largo plazo y suelen ser problemas neurológicos y hemolíticos.

FUNCIONES BIOLÓGICAS

Debido a su estructura química actúa como antioxidante natural a nivel celular y reduce los peróxidos provenientes de la oxidación de los ácidos linoleico y linolénico.

FUENTES

La principal fuente de vitamina E en los alimentos son los aceites de origen vegetal (soya, maíz, semilla de algodón, cártamo y palma) o en productos que contienen estos aceites (margarina, mayonesa, aderezos). Se encuentra también en el germen del trigo, en las nueces, cacahuates y semillas de calabaza; de los vegetales, se haya en el brócoli y los espárragos. Las carnes, el pescado, la grasa animal y los vegetales y frutas hay una concentración escasa.

VITAMINA K

En la década de 1930 se descubrió un componente de los aceites que actuaba como factor antihemorrágico, al cual se le llamó vitamina K por la palabra alemana Koagulation.

FUNCIONES

La función principal de la vitamina K es servir como cofactor para la síntesis de los compuestos que intervienen en la coagulación. Es esencial para la síntesis hepática de proteínas que intervienen en la coagulación. En ausencia de la vitamina K se sintetizan factores de la coagulación, no funcionales.

FUENTES E INGESTA RECOMENDADA

Las fuentes exógenas de la vitamina K son los vegetales de hojas verdes, como las espinacas y la lechuga, el brócoli, la col de Bruselas, la coliflor y arvejas. Otros alimentos, como el hígado, y los aceites de oliva y de soya, también contribuyen al aporte de esta vitamina.

- b) **VITAMINAS HÍDROSOLUBLES:** A diferencia de las liposolubles, el hombre tiene una capacidad limitada para almacenar las vitaminas hidrosolubles, su exceso se excreta por la orina por lo que requiere un consumo continuo, a pesar de que algunas son sintetizadas por la

flora intestinal y una fracción se absorbe. Las vitaminas hidrosolubles están constituidas por el complejo B, que incluye tiamina (B1), riboflavina (B2), vitamina B6, vitamina B12, biotina, folatos, niacina y ácido pantoténico, y por la vitamina C.

TIAMINA (VITAMINA B1)

Es la vitamina del grupo B más sensible, y se altera e inactiva con más facilidad. Esta vitamina es indispensable para el metabolismo de los carbohidratos para los seres humanos, necesaria para el funcionamiento celular y para la transmisión de los impulsos nerviosos.

FUENTES

Los alimentos ricos en tiamina incluyen la carne de cerdo y de res, el hígado, los huevos, el pescado, las leguminosas y las harinas de granos enteros o enriquecidas. Durante el cocimiento de los alimentos se pierde parte de la tiamina en una proporción que puede variar entre 25 y 85%, dependiendo del tiempo de cocción, del pH (por arriba de 8 se destruye), de la temperatura a la que se cocinan, de la cantidad de agua que se use y del cloro del agua. La presencia de taninos en el café (natural o descafeinado) y en el té, interfieren en la absorción de tiamina; en cambio, el ácido ascórbico favorece su absorción.

RIBOFLAVINA (VITAMINA B2)

Esta vitamina Interviene en la degradación de glúcidos, lípidos y proteínas, que permiten la obtención de la energía necesaria para cubrir las necesidades celulares.

FUENTES

La riboflavina se encuentra disponible en pequeña cantidad, en una amplia variedad de alimentos: leche y derivados, yema de huevo, pescado, vegetales verdes, espárragos, aguacate, champiñones, nueces, carne, pollo, vísceras y granos enteros (60% de ella se pierde al convertir los granos en harina). Es estable al calor, la oxidación o la acidez, pero se destruye con facilidad en un medio alcalino y con la luz, especialmente por radiación ultravioleta. Durante la preparación y cocción de los alimentos, se pierde poca cantidad.

NIACINA

Niacina tiene diferentes funciones en el organismo se puede mencionar su participación en reacciones involucradas en el metabolismo energético, en la producción de glóbulos rojos y en la regulación de la síntesis de algunas hormonas.

FUENTES

Se encuentra en la leche, queso, nueces, mantequilla de cacahuete, arroz, granos integrales, levadura de cerveza, leguminosas, carnes, aves, pescados y vísceras.

ÁCIDO FÓLICO

El ácido fólico, conocido también como folato participa en numerosas reacciones enzimáticas, siendo imprescindible en la síntesis de eritrocitos y leucocitos (mantenimiento de la eritropoyesis). La carencia de ácido fólico produce anemia megaloblástica y alteraciones neurológicas y gastrointestinales. Si se produce durante la gestación puede originar espina bífida en el recién nacido.

FUENTES

Aunque el folato se encuentra en una amplia variedad de alimentos, entre ellos cabe destacar los siguientes: hígado, riñón, frijoles, verduras frescas de hojas oscuras y de ellas la espinaca, espárragos y brócoli. Son también buenas fuentes: la carne magra, el pan integral, los frijoles, el jugo de naranja y las ensaladas verdes. Son susceptibles de ser destruidas por calor, luz ultravioleta y oxidación. La presencia de vitamina C evita que sean oxidados.

ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)

La vitamina C es la más una conocida, es necesaria para la síntesis del colágeno, para la formación de los huesos, de la dentina de los dientes, de los cartílagos y de las paredes de los capilares sanguíneos y previene el daño vascular que producen los radicales libres.

FUENTES

Los vegetales frescos y las frutas son fuentes ricas de vitamina C, particularmente los cítricos (naranja, mandarina, toronja, limón), guayaba, fresas, papaya, col, brócoli, coliflor, tomate, entre otras. Los vegetales, crudos o cocidos en poca agua y servidos de inmediato preservan esta vitamina. Una medida recomendable es tratar de incluir en la dieta de 2 a 4 frutas y de 3 a 5 verduras al día. De esta manera se asegura la ingesta recomendada de 60 mg/día.

3. MINERALES

Al igual que las vitaminas, algunos elementos químicos son nutrimentos indispensables para el buen funcionamiento del organismo humano y su carencia puede provocar serios problemas de salud; la alimentación variada, cuando es viable, es la forma de evitar cualquier deficiencia de éstos y de otros nutrimentos. Actúan de diversas maneras en la formación de tejidos rígidos del cuerpo (Ca, P, F, Mg), como cofactor de enzimas (Mn, Zn, Cu, Mo, Na), como integrante de vitaminas, hormonas, mioglobina y hemoglobina (Co, I, Fe), para controlar la presión osmótica

de fluidos celulares y del pH (Na, K, Cl, etcétera) y como parte constitutiva de algunas macromoléculas (S, P, Fe).

CALCIO

De los minerales mayores en el organismo, el calcio es el más abundante: una persona adulta tiene entre 1200 y 1400 gramos; 99% de esta cantidad se encuentra en los huesos y en los dientes, y 1% en los líquidos corporales y en las células.

FUNCIONES

Las funciones que cumple el calcio en el organismo dependen de la naturaleza de los tejidos: según que estos sean duros, como los huesos y dientes; blandos como las células del epitelio intestinal; o se encuentre en los líquidos intersticiales, en el interior de las células, o en la sangre. A un lado de su importancia como elemento principal en la estructura ósea, participa en la coagulación de la sangre, en la contracción y relajación de las fibras musculares, en la transmisión de impulsos nerviosos, en la permeabilidad de las membranas celulares y en numerosas reacciones enzimáticas.

FUENTES DIETÉTICAS

Los productos lácteos: leche, yogurt y quesos son la principal fuente de calcio. Entre los vegetales, la espinaca, col, nabo y brócoli. A un lado del contenido de calcio en los alimentos cabe tener en cuenta su biodisponibilidad; o sea, la proporción de calcio absorbido con respecto a la cantidad total en el alimento se puede maximizar con el aporte de vitamina C.

HIERRO

Un 70 % del hierro del organismo forma parte de la hemoglobina de la sangre. Un 5 % se encuentra en la mioglobina, y el resto está formando parte de enzimas y otras estructuras.

En los alimentos podemos encontrar dos formas de hierro:

Hierro hemo: en alimentos de origen animal. Formando parte de la hemoglobina y la mioglobina, es más fácilmente asimilable.

Hierro no hemo: La absorción de hierro no hemo está favorecida por la presencia de ácido ascórbico (vitamina C) y la presencia de ácido fítico, ácido oxálico y taninos dificulta su absorción.

FUENTES DIETÉTICAS

La fuente principal de hierro es la carne y las vísceras de animales. También está presente en marisco, huevos, legumbres, frutos secos y verduras de color verde intenso: brócoli, espinaca, acelga y berros.

YODO

Es un elemento necesario para la formación de las hormonas producidas por la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas son muy importantes en diversos procesos: crecimiento, reproducción, formación de los huesos y del sistema nervioso central, así como en la síntesis de proteínas y en la regulación del metabolismo basal. Su deficiencia produce bocio y cretinismo. El yodo se absorbe en forma de yoduro. Son fuentes de yodo: principalmente pescado y marisco. Las deficiencias de yodo pueden prevenirse usando sal yodada.



MATERIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 7

LECHE Y DERIVADOS

La leche, desde un punto de vista biológico, es la secreción de las mamíferas hembras, cuyo propósito es la de satisfacer los requerimientos nutricionales del recién nacido en sus primeros meses de vida. Desde un punto de vista legal, se entiende por leche natural el producto integro, no alterado ni adulterado y sin calostros, del ordeño higiénico, regular, completo e ininterrumpido de las hembras mamíferas domésticas sanas y bien alimentadas¹¹.

1. COMPOSICIÓN DE LA LECHE

La leche es un líquido blanco y opaco, debido al fenómeno de la reflexión de la luz sobre las partículas en suspensión (micelas de caseína, glóbulos grasos, sales de calcio). Desde un punto de vista físico-químico, la leche se caracteriza por ser una mezcla muy compleja de diferentes sustancias: caseínas, albúminas, lactosa, grasa, sales, vitaminas, etc. Todos estos compuestos se distribuyen en el medio acuoso formando tres fases¹¹:

- La emulsión de la materia grasa, bajo forma de pequeños glóbulos en la fase acuosa, por la emulsión de grasa (fase dispersa) en agua (fase continua).
- La suspensión coloidal de la caseína, ligada a las sales minerales, en la fase acuosa y la solución coloidal de las seroproteínas.
- La solución verdadera de lactosa y sales en solución.

2. PH Y ACIDEZ

La leche de vaca tiene una relación débilmente ácida, con un pH comprendido entre 6,5 y 6,8.

3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE

¹¹ Gil A. Tratado de nutrición- control y calidad nutritiva de los alimentos. México 2010

La composición química promedio de la leche es 85% agua, 5% proteínas, 6% grasa, 3% lactosa y 1%. Las cantidades de los distintos componentes pueden variar considerablemente entre distintas razas de vacas y la alimentación del animal.

Componente (g/100 ml)	Valor medio	Rango
Agua	87	85-90
Proteínas	3,2	2,9-4
Grasa	3,7	2,5-5
Lactosa	4,8	4,5-5
Sales minerales	0,9	0,7-1

3.1. Proteínas: La leche es un buen alimento debido a la alta calidad de sus proteínas ¹², dentro de ellas se distinguen las caseínas y las proteínas del lacto suero:

- **Caseínas.** Constituyen el 80% de las proteínas totales de la leche de vaca y se encuentran en suspensión, formando parte de unas estructuras conocidas como micelas de caseína.
- **Proteínas del lactosuero.** Suponen el 20% del total de proteínas y presentan una gran afinidad por el agua, estando solubilizadas en ella: lactoalbúmina y lactoglobulina.

3.2. Hidratos de carbono: Los hidratos de carbono de la leche están compuestos esencialmente por lactosa y, en pequeñas cantidades, algunos otros azúcares (glucosa y galactosa) y otros hidratos de carbono.

- **Lactosa:** Es un hidrato de carbono que sólo se encuentra en la leche, esta repercute en las características químicas y organolépticas de la leche: Es sensible al calor, de forma que el fenómeno de pardeamiento de la leche tras el calentamiento se debe a la reacción entre la lactosa y los grupos amino de las proteínas (reacción de Maillard) o a la polimerización (caramelización) de las moléculas de lactosa. La lactosa es un azúcar que puede ser fermentado por determinadas bacterias para producir ácido láctico.

3.3. Materia grasa: La fracción lipídica de la leche (3-6 %), es un componente muy importante de la leche por sus implicaciones tecnológicas (fabricación de natas, mantequilla) y nutricionales.

3.4. Minerales y sales de la leche: La leche contiene alrededor del 1% de sustancias minerales. En la composición en minerales de la leche se puede distinguir entre macroelementos y oligoelementos.

¹² Badui S. Química de los alimentos. Cuarta edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2006

- **Macroelementos.** Las sales mayoritarias de la leche están constituidas por cloruros, fosfatos, calcio, sodio y magnesio.
- **Oligoelementos.** Muy numerosos, dependen en gran medida de la alimentación del animal, medio ambiente, contienen zinc y manganeso.

3.5. Vitaminas: El contenido vitamínico de la leche va a depender de la alimentación y estado de salud del animal.

Los tratamientos tecnológicos a los que la leche sea sometida también pueden disminuir el contenido vitamínico, especialmente de la vitamina C, aunque como la leche es mala fuente de esta última, esta pérdida no es muy significativa. La leche estéril es la que presenta mayores pérdidas vitamínicas, especialmente de tiamina, y pequeñas pérdidas de vitaminas B6, B12 y folatos. En el caso de las leches pasteurizadas y UHT, estas pérdidas son mínimas.

4. CLASIFICACIÓN DE LAS LECHES SEGÚN EL TENOR GRASO

- **Leche entera:** Según la legislación es aquella que contiene un mínimo de 3,2 - 5%.
- **Leche semidesnatada:** Es aquella donde se ha eliminado parcialmente el contenido de grasa para situarse, según legislación, en valores comprendidos entre 1,5 como mínimo y 1,8 como máximo por 100 g de leche.
- **Leche desnatada:** Es aquella cuyo contenido máximo de grasa es de 0,3%. Suelen contener un máximo de 0,5 g de grasa por 100 ml de producto.

5. PRODUCTOS DERIVADOS LÁCTEOS

A partir de la leche fresca se elaboran distintos derivados; algunos de ellos, como los quesos, se conocen desde hace muchos siglos y su preparación se practica desde entonces como un método de conservación, mientras que otros se han desarrollado en las últimas décadas gracias a los avances tecnológicos. En el mercado se encuentra una gama enorme de productos lácteos: leche entera, descremada, deslactosada y descremada/deslactosada, en versiones pasteurizada y ultrapasteurizada; leche en polvo entera o descremada; condensada; evaporada; mantequilla; queso; suero de la leche; crema; leche fermentada, como yogurt, búlgara, kéfir y sólidos como la mantequilla (12)

5.1. LECHE PASTEURIZADA

Se entiende por leche pasteurizada la leche natural, entera, desnatada o semidesnatada, sometida a un proceso tecnológico adecuado que asegure la destrucción de los gérmenes patógenos, sin modificación sensible de su naturaleza físico-química, características biológicas y cualidades

nutritivas. Para ello esta leche se somete a un tratamiento térmico durante no menos de quince (15-20) segundos a temperaturas comprendidas entre 72 y 78 °C. Estas se comercializan como leche fresca del día y necesita ser conservada a menos de 4 °C durante toda la vida útil del producto, que es de 7 días a partir de la fecha de envasado.

5.2. LECHE ESTERILIZADA UHT

Se entiende por leche UHT la leche natural, entera, desnatada o semidesnatada, sometida a un proceso de calentamiento en condiciones tales de temperatura y tiempo que asegure la destrucción de los microorganismos y la inactividad de sus formas de resistencia, y envasada posteriormente en condiciones asépticas. Por lo tanto, a diferencia de la anterior, se ha sometido a un proceso de esterilización. Para ello, la leche es sometida a un tratamiento térmico comprendido entre 135 y 150 °C durante un mínimo de dos segundos, generalmente entre 3 y 6 segundos.

5.3. LECHE ESTERILIZADA

Se entiende por leche esterilizada la leche natural, entera, desnatada o semidesnatada, sometida después de su envasado a un proceso de calentamiento en condiciones tales de temperatura y tiempo que asegure la destrucción de los microorganismos y la inactividad de sus formas de resistencia. Esto permite que la leche pueda conservarse de 6 a 9 meses a temperatura ambiente, pero la pérdida del valor nutricional es mucho mayor.

a) LECHE CONSERVADAS TOTAL O PARCIALMENTE DESHIDRATADAS

La Norma de Calidad de la leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinada a la alimentación humana. establece tres tipos de productos: leche evaporada, leche condensada (leches parcialmente deshidratadas) y leche en polvo (leche totalmente deshidratada):

- **Leche evaporada.** Leche parcialmente deshidratada que contiene en peso, al menos, un 7,5% de materia grasa y, al menos, un 25% de extracto seco total procedente de la leche.
- **Leche condensada.** Leche parcialmente deshidratada a la que se ha añadido sacarosa (azúcar semiblanco, azúcar blanco o azúcar blanco refinado) y que contiene en peso, al menos, un 8% de materia grasa y no menos de un 28% de extracto seco total procedente de la leche.
- **Leche en polvo.** El producto sólido obtenido directamente por eliminación del agua de la leche, de la leche desnatada o parcialmente desnatada (11).

b) PRODUCTOS LÁCTEOS FERMENTADOS

Bajo este nombre se engloban toda una serie de productos que se obtienen utilizando leche en sus diversas formas como materia prima, a la cual se le inocular un cultivo de microorganismos específicos que fermentan la leche produciendo toda una serie de modificaciones que caracterizan el

producto final. En este proceso parte de la lactosa es transformada en ácido láctico, por lo que a estos productos también se les denomina leches ácidas o leches fermentadas.

- **Yogur:** obtenido por la acción de las bacterias *Lactobacillus delbrueckii* sub. *bulgaricus* y *Streptococcus thermophilus*.

- **Leche acidófila:** obtenida por *Lactobacillus acidophilus*.

Se ha constatado la existencia de productos fermentados en la antigüedad, incluyendo productos lácteos, pan, cerveza, etc. La fermentación es uno de los métodos más antiguos practicado por el ser humano para la transformación de la leche en productos de mayor vida útil.

c) QUESOS

Se define como el producto blando, semiduro, duro y extraduro, madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción entre las proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante:

- Coagulación total o parcial de la proteína a partir de las materias primas: leche, leche desnatada, leche parcialmente desnatada, nata de suero, manteca, o de cualquier combinación de estos materiales, por acción del cuajo u otros coagulantes idóneos.

Generalmente se clasifican en frescos, maduros (blandos, semiduros, duros) y fundidos.

- **Quesos frescos.** Se obtienen predominantemente por coagulación ácida. Se caracterizan por su blandura y alto contenido en agua. El más común el queso tipo Burgos, los más conocidos fuera de nuestro país son el Cottage y la Mozzarella.

- **Quesos maduros.** Constituyen la categoría más abundante. Los de pasta blanda, como el queso Camembert y Brie, que sufren un proceso de maduración por hongos y bacterias que actúan sobre las proteínas degradándolas hasta que el queso adquiere una consistencia untable. Entre los de pasta semidura, se sitúan quesos como el de Cabrales, Edam y el Gouda. Los quesos de pasta dura son sometidos a temperaturas más elevadas que los de blanda o semidura para que su periodo de maduración sea más corto, y su consistencia es mayor. Ejemplos lo constituyen el queso de los Pedroches, Manchego, y Emmental y Cheddar en el extranjero.

- **Quesos de pasta azul.** Llamados así porque los responsables de la maduración son hongos del género *Penicillium*, cuyas hifas tienen este color. Los más conocidos son el Roquefort y el queso azul.

- **Quesos fundidos.** Se elaboran por calentamiento de mezclas de casi todos los tipos de queso con adición de sales fundentes (citrato sódico, fosfato sódico, etc.).

c) NATA Y MANTEQUILLA

La nata se define como aquel producto lácteo rico en materia grasa separado de las leches que toma

la forma de una emulsión del tipo grasa en agua. Se obtiene por centrifugación de la leche. Según el contenido en materia grasa, expresado en porcentaje en masa de materia grasa sobre masa del producto final.

TEMA 8

CARNES Y DERIVADOS

La carne es el resultado de la transformación del tejido muscular tras el sacrificio del animal de abasto, gracias a ciertos procesos fisicoquímicos y bioquímicos. Estos cambios darán lugar a un producto que adquiere una serie de características organolépticas (color, textura, olor y sabor...). Desde un punto de vista legal, la carne es el conjunto de músculos esqueléticos de los animales de abasto que se utilizan como alimento, junto con el correspondiente tejido conectivo, vasos, nervios y tejido graso. Pero, además de la musculatura esquelética de los animales de sangre caliente, encuentran también utilidad como alimento otras partes que lo acompañan, como la grasa, las vísceras o la sangre.

1. ESTRUCTURA DE LA CARNE

El tejido predominante en la carne es el tejido muscular, que al microscopio aparece formado por unas células pequeñas, alargadas en forma de hebra, ordenadas en forma paralela, a las que se llama fibras musculares. Su grosor y longitud varía extraordinariamente, no sólo entre distintos músculos, sino incluso dentro del mismo músculo. El grosor de las fibras aumenta con la edad, el estado nutricional del animal y el ejercicio físico.



Cada célula o fibra muscular está delimitada por su propia membrana celular (sarcolema). Dentro de cada fibra se encuentran las miofibrillas, bastoncitos cilíndricos largos y finos, en un total de 1.000 a 2.000 por cada célula, que conforman el aparato contráctil. En un corte transversal, las miofibrillas presentan una serie de puntos perfectamente ordenados, de tamaño distinto, que son las proteínas miofibrilares: miosina, situadas centralmente, rodeadas por seis filamentos de actina, dependiendo de las mismas la contracción muscular.

2. COMPOSICIÓN QUÍMICA

El valor nutritivo de la carne en promedio un 76% de agua, un 21,5% de sustancias nitrogenadas, un 1,5% de grasa y un 1% de minerales. Se pueden apreciar, además, cantidades variables de hidratos de carbono (0,05-0,2%).

2.1. PROTEÍNAS

La mayor parte de las sustancias nitrogenadas de la carne está constituida por proteínas, que casi siempre son el componente más abundante de la carne, superado únicamente por el agua. Las proteínas se pueden clasificar, atendiendo a su solubilidad, en tres grandes grupos:

a) **Proteínas sarcoplásmicas:** son solubles en agua o en tampones de poca fuerza iónica. A este grupo pertenecen dos tipos principales de proteínas: el primero, compuesto por enzimas, y el segundo, por sustancias que participan en el color de la carne, como la mioglobina y pequeñas cantidades de hemoglobina, dado que ésta se elimina, en su mayoría durante el desangrado del animal en el matadero.

b) **Proteínas miofibrilares:** En este grupo se incluye un gran número de proteínas asociadas a los filamentos gruesos y delgados del tejido muscular, destacando la actina, miosina y otras. Todas estas proteínas tienen, de una u otra forma, una gran importancia en los cambios bioquímicos que suceden tras el sacrificio del animal.

c) **Proteínas insolubles o del estroma:** constituyen las fibras extracelulares de colágeno, elastina y reticulina, que, a su vez, forman parte del tejido conectivo típico que recubre las fibras y haces musculares.

El principal valor nutritivo de la carne consiste en que es una excelente fuente de proteínas, en cantidad y calidad. La proteína cárnica es de alta calidad, por su rápida desintegración por los jugos gástricos, lo que determina su digestibilidad (94- 97%, frente al 78-88% en las proteínas vegetales).

2.2. LÍPIDOS

Los lípidos resultan imprescindibles para la aceptabilidad de la carne, ya que su concentración en

la misma y la composición de cada una de las fracciones lipídicas influyen de manera importante en sus propiedades organolépticas (textura, jugosidad, sabor, aroma, color, etc., de los alimentos cocinados).

2.3. HIDRATOS DE CARBONO

En la carne están representados principalmente por el glucógeno, polisacárido formado por moléculas de glucosa que tiene una gran influencia en los cambios musculares tras el sacrificio. Tras la muerte, el glucógeno muscular es degradado rápidamente, dando como producto final ácido láctico fundamentalmente.

2.4. MINERALES

La carne contiene todas las sustancias minerales que son necesarias para el organismo humano, es relativamente pobre en sodio y calcio, y rica en potasio, fósforo y magnesio. Los niveles de hierro son especialmente destacables, y ningún otro alimento de la dieta posee una biodisponibilidad de este elemento tan elevada como las carnes rojas, ya que se encuentra en forma de hierro hemo (en la hemoglobina y mioglobina del músculo), que se absorbe de forma más eficiente que el hierro no hemo.

2.5. VITAMINAS

La carne es también una importante fuente de vitaminas hidrosolubles, principalmente del complejo B (tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico y ácido fólico) aporta el 69% del aporte de vitamina B12 de la dieta humana proviene de la carne, y en algunas dietas occidentales, el 96% de la B6. Así, la carne de cerdo posee hasta 10 veces más tiamina que la carne de vacuno y cordero. Dentro de una misma especie, también existen diferencias, ya que la carne de ternera supera en contenido a la carne de vaca, en especial la riboflavina y el niacina.

Las vitaminas liposolubles se encuentran, lógicamente, en la grasa de la carne, y especialmente en las vísceras.

3. TRANSFORMACIÓN DEL MÚSCULO EN CARNE

La transformación del músculo en carne consta de tres etapas que se producen de forma sucesiva tras el sacrificio del animal: etapa de pre-rigor, etapa de rigor-mortis y etapa de post-rigor.

- a) ***Etapas de pre-rigor:*** tras el sacrificio del animal, éste deja de respirar, pero inicialmente no se detiene la síntesis de ATP, que procederá básicamente de dos fuentes: Glicólisis anaerobia: el glucógeno, que es la reserva de energía del músculo, se transforma en ácido láctico.

- b) ***Etapas de rigor-mortis***: esta etapa empieza cuando deja de producirse ATP y se activan enzimas, que transforman el ATP y permiten la formación del complejo actina-miosina. El músculo adquiere la denominada rigidez cadavérica, que suele aparecer alrededor de las doce horas, y qué hace que la carne se vuelva dura e insípida
- c) ***Etapas de depost-rigor***: también se denomina etapa de maduración, y dura como mucho tres días. En esta etapa el músculo se vuelve a relajar por un mecanismo involuntario. La acción de los enzimas endógenos del músculo, como las catepsinas y calpaínas, produce actividad proteolítica y ablanda la carne.

4. DERIVADOS CÁRNICOS

Los derivados cárnicos son productos alimenticios preparados total o parcialmente con carnes o despojos de las especies autorizadas para tal fin, y sometidos a operaciones específicas antes de su puesta al consumo.

4.1. SALAZONES

Para obtener las salazones, se tratan trozos de carne o despojos con cloruro sódico (NaCl). La sal se puede aplicar seca o en forma de solución acuosa concentrada (salmuera).

La sal penetra en los tejidos, y el agua libre pasa a agua ligada, con lo que la actividad del agua (aw) disminuye, y se dificulta la proliferación bacteriana. La salazón no es sólo un método conservante, sino que confiere al alimento un sabor y aroma característicos. Son ejemplos de alimentos salazonados: el jamón cocido y el jamón salado.

4.2. AHUMADOS

El ahumado consiste en someter las piezas de carne a la acción del humo. El humo, que tiene acción conservante y aromatizante, se obtiene por incineración de diferentes tipos de madera autorizada (encina, roble, cerezo, haya, bambú), que le proporcionan un sabor ahumado.

4.3. ADOBADOS

El adobado consiste en la adición de especias y condimentos autorizados con una finalidad aromatizante y conservante. Las sustancias que más se utilizan son sal, pimienta, tomillo, orégano, ajo, etc. La sal, como se ha comentado, tiene un gran poder conservante, y el tomillo tiene, por ejemplo, compuestos fenólicos, que son antioxidantes y aromatizantes.

4.4. TOCINO

El tocino es el tejido subcutáneo adiposo del cerdo sano. Está formado principalmente por lípidos visibles. Hay diferentes tipos de tocino, pero el más conocido es el beicon, que es un tocino

entreverado que tiene fibras de carne entre las zonas lipídicas y se puede comercializar fresco, salado o ahumado.

4.5. EMBUTIDOS Y FIAMBRES

Los embutidos son derivados cárnicos elaborados a partir de carnes autorizadas. La carne puede estar picada o no, sometida a curado (NaCl + nitritos/nitratos), condimentada, especiada, puede llevar adicionados despojos, etc. Todos los embutidos se introducen en tripas o envolturas.

- a) **Los fiambres** son derivados cárnicos en cuya composición encontramos, además de carne de cerdo o vacuno, productos variados como aceitunas, pollo, huevos, pistachos, pimientos, etc.

Según el método de elaboración, podemos distinguir dos grandes grupos de embutidos: embutidos crudos curados y embutidos tratados con calor,

Embutidos crudos curados: se obtienen a partir de carne de cerdo y vacuno troceada y picada a la que se añade condimentos, especias y aditivos, y posteriormente se amasa. A continuación, se pueden mezclar con grasa o no, y finalmente se introducen en una tripa o envoltura y se dejan fermentar, desecar y madurar. Durante el picado y amasado de los componentes, es sumamente importante la formación del gelproteico al que después se le añade grasa.

Los embutidos crudos pueden llevar como ingredientes:

1. Carne de cerdo o mezcla de cerdo y vacuno.
2. Tocino y grasa de cerdo: a mayor contenido de grasa, peor es su calidad.
3. Condimentos y especias, como pimienta, ajo, pimentón, pimienta, nuez moscada, tomillo, etc.
4. Proteínas no cárnicas como caseinatos y proteínas vegetales. Las proteínas no cárnicas se adicionan en principio para dar consistencia al embutido; el exceso de estas proteínas disminuye la calidad del embutido.
5. Leche en polvo: se adiciona también para dar consistencia; un exceso perjudica la calidad del embutido.
6. Hidratos de carbono simples: monosacáridos, disacáridos, dextrinas que, como ya se ha comentado, permiten la fermentación.
7. Antioxidantes: ácido ascórbico
8. Colorantes: nitritos
9. Estabilizantes: como los fosfatos, que confieren textura más jugosa.
10. Potenciadores del sabor.

4.4. TRIPAS Y ENVOLTURAS

Las tripas y envolturas sirven para obtener los embutidos y fiambres. Hay dos tipos de tripas, según su origen: naturales y artificiales.

- **Las tripas naturales** están constituidas por el intestino o tracto gastrointestinal de cerdo, ovino, bovino, etc. Se elimina el epitelio y la grasa, y se deja el colágeno lavado, salado y conservado por refrigeración.
- **Las tripas artificiales** son las que no proceden del sistema gastrointestinal, y hay varios tipos como:
 - Tripas de colágeno: proceden de la piel de vacuno.
 - Tripas de celulosa: son fibras vegetales; se utilizan principalmente en embutidos tratados con calor y se eliminan después de la cocción.
 - Tripas de plástico: formadas por polímeros de polivinilo (PV) y cloruro de polivinilo (PVC) o polipropileno (PP), polietileno (PE), etc.

5. CONTROL DE CALIDAD

Para el control de calidad de la carne fresca se realizan diferentes tipos de análisis.

- Análisis sensorial:** valora la textura, color, olor, etc.
- Análisis higiénico-sanitario** de las piezas procedentes de los animales sacrificados para comprobar la ausencia de ciertas patologías que puedan suponer un riesgo para el consumidor.
- Análisis microbiológico:** para certificar la ausencia de agentes patógenos.
- Análisis químico:** se determina la composición centesimal.
- Control de otras sustancias** como hormonas y minerales.

En los derivados cárnicos, además de los anteriores análisis, se controlan las cantidades de determinadas sustancias como: almidón, nitritos y nitratos, azúcares, cloruro sódico, fosfatos, hidroxiprolina (procedente del colágeno) y proteínas no cárnicas.

TEMA 9

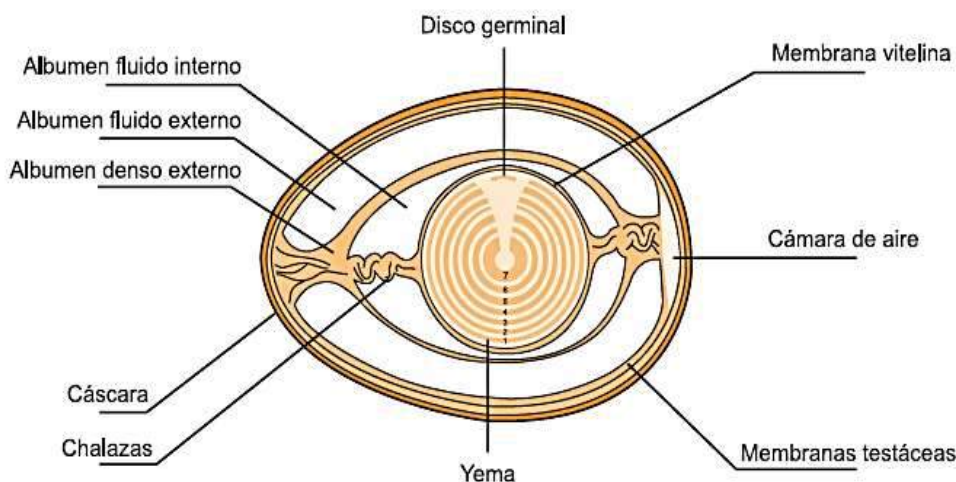
HUEVOS - OVOPRODUCTOS

Los huevos están incluidos dentro del grupo de alimentos proteicos. Contienen un 13 % de proteínas y, durante muchos años, la proteína del huevo fue considerada “proteína patrón”, al proporcionar los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas a las necesidades del hombre¹¹.

1. DEFINICIÓN, ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN

Se denomina a los huevos se entiende única y exclusivamente los huevos de gallináceas. Los huevos de otras aves se designarán indicando además la especie de que procedan.

El peso medio de un huevo, suele ser de unos 58 g (varia en relación al tamaño). La cáscara que lo envuelve le confiere una forma ovalada y puede tener un color blanco o entre amarillo y marrón. El mismo consta de tres partes bien diferenciadas: la cáscara, que representa entre un 8 y un 11% de su peso; la clara que supone entre el 56 y el 61%, y la yema entre un 27 y un 32%



2. CÁSCARA Y MEMBRANAS

La cáscara es la primera barrera de defensa que posee el huevo. Dentro de sus funciones están:

- La contención y transporte del contenido.

- La exclusión de patógenos y microbios que puedan dañar al contenido.
- Soportar el desarrollo embrionario.

En la parte externa existe en primer lugar una cutícula o película de aproximadamente 10 nm de espesor, de naturaleza mucoproteica, poco soluble en agua y con una estructura parecida a la del colágeno. Actúa como un verdadero revestimiento disminuyendo la porosidad de la cáscara. Si el huevo se frota y/o lava se elimina esta cutícula, aumentando la permeabilidad a las bacterias, que pueden penetrar en el huevo por los poros de la cáscara.

La cáscara propiamente dicha tiene una matriz esponjosa (o capa en empalizada) que emite hacia el interior prolongaciones denominadas protuberancias mamilares (capa mamilar) y que influyen en la resistencia que presenta la cáscara. En la parte interna de la cáscara existen dos membranas (membranas testáceas) formadas por un entramado de fibras constituidas por un núcleo proteico rodeado de una cubierta de polisacáridos. Éstas constituyen una envoltura que separa la cáscara de la clara y ejercen un papel protector frente a la contaminación microbiana. Ambas membranas se separan parcialmente en el polo obtuso del huevo para formar una pequeña cámara de aire, cuyo tamaño permite determinar la edad del huevo. La membrana externa, está formada a su vez por varias capas de fibras fuertemente unidas a la parte interna de la cáscara, ejerciendo la función de soporte de la estructura cristalina de la misma. La membrana interna, está formada también por varias capas.

El color de la cáscara está íntimamente asociado a la herencia, y depende del depósito de pigmentos tales como porfirinas y sus productos de degradación.

3. CLARA

La clara, o albumen como también se denomina, es una solución acuosa de proteínas de naturaleza viscosa. Contiene cuatro capas distintas, la delgada externa (es fluida y representa un 23%), la gruesa (es densa y representa un 57%), la delgada interna (fluida y representa un 17%) y las chalazas o cordones, capa densa (3%), dispuesta en forma de filamentos que van desde la yema hasta los dos extremos del huevo y que son responsables de la sujeción de la yema en el centro del huevo. Cuanto más prominente es la chalaza, más fresco es el huevo.

Alrededor del 88% de la clara es agua, siendo la proteína el otro componente de importancia y que alcanza valores de aproximadamente el 10% y el resto de los componentes está presente en cantidades muy bajas y apenas reviste importancia nutricional.

Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico hay que destacar la presencia de glucosa libre en cantidades próximas al 1%, ya que ésta contribuye a que tengan lugar las reacciones de Maillard cuando la clara del huevo deshidratada se almacena durante un periodo de tiempo prolongado.

4. YEMA

La yema es la porción amarilla del huevo; está recubierta por una membrana transparente denominada vitelina, que la separa de la clara y la protege de una posible rotura. El color está determinado principalmente por la dieta de la gallina. Puede presentar una mancha rojiza, que corresponde al disco germinativo, a partir del cual se desarrollaría el pollo en caso de que el huevo hubiera sido fecundado.

5. PH

El pH de la clara del huevo fresco está comprendido entre 7,6 y 7,9; éste valor aumenta hasta 9,7 durante el almacenamiento, como consecuencia de la pérdida del CO₂ disuelto por difusión a través de la cáscara.

6. PROTEÍNAS

Ovoalbúmina. Es la proteína más abundante de la clara y representa más de la mitad del contenido proteico. Es muy sensible a la desnaturalización térmica (entre 57 y 65 °C), pero menos sensible a la desnaturalización superficial que la ovoalbúmina.

Ovomucoide. Representa el 11% del total de proteínas. Es una glicoproteína rica en glucosamina (14%) y aminoácidos azufrados (12%).

Lisozima. La clara de huevo contiene aproximadamente un 7% de globulinas, incluyendo la lisozima, una proteína interesante ya que disuelve las paredes celulares de ciertas bacterias Gram-positivas. Se inactiva por acción del calor en función del pH y de la temperatura.

Las ovoglobulinas. son buenas formadoras de espuma.

Ovomucina. Es una glicoproteína que forma fácilmente estructuras fibrilares, contribuyendo a la viscosidad de la clara.

7. LÍPIDOS

Los lípidos, como se ha descrito anteriormente, se encuentran en la yema formando parte de las lipoproteínas. Los ácidos grasos que se encuentran son los triglicéridos de la yema de huevo son principalmente los ácidos oleico, palmítico, esteárico y linoleico.

8. VITAMINAS Y MINERALES

La yema es más rica en vitaminas que la clara; contiene sobre todo vitamina A, ácido pantoténico y tocoferol.

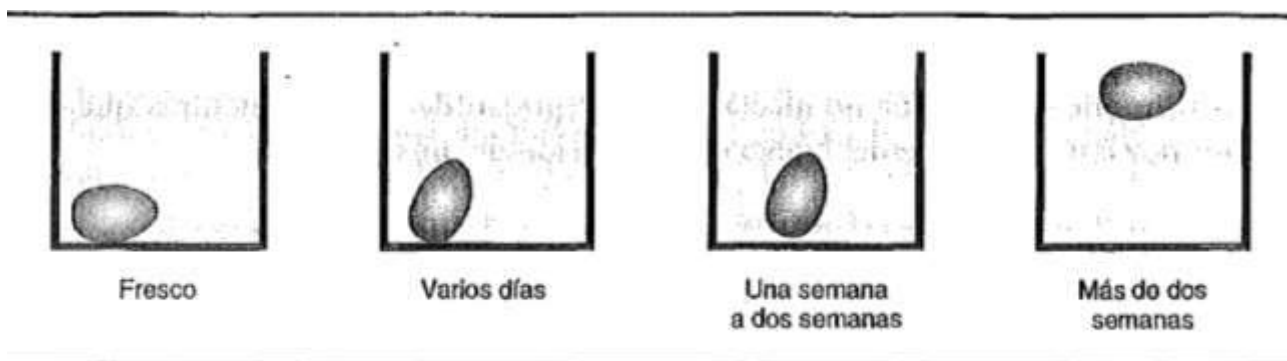
9. CONTROL DE CALIDAD

Hay diversas formas de controlar la frescura del huevo y su grado de envejecimiento. Los huevos deben estar siempre envasados y contener clase, peso, fecha de envasado, registro sanitario, marca y domicilio del centro clasificador.

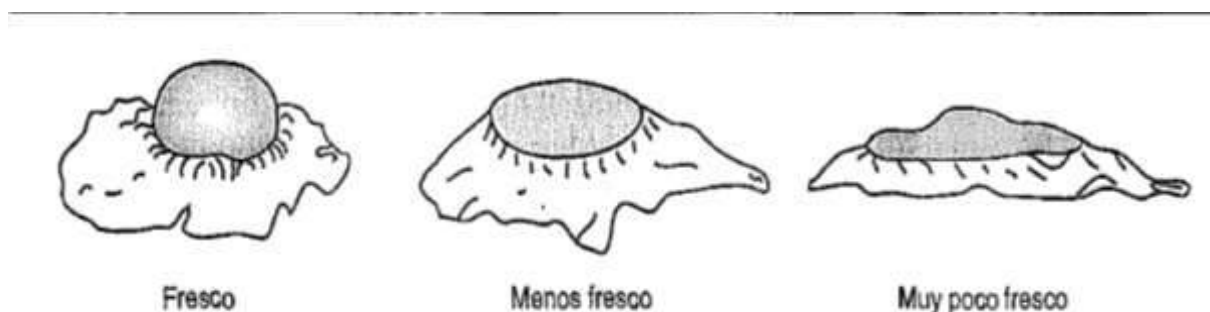
- **Aspecto e integridad de la cáscara:** observación de la superficie del huevo, con una lente de aumento se comprueba si la cutícula está más o menos intacta.
- **Ensayo de iluminación (observación a trasluz):** se lleva a cabo en un ovoscopio, que es una cámara cerrada donde hay una fuente de iluminación que permite visualizar el interior del huevo. La observación a trasluz por iluminación del huevo permite:
 - ✚ Detectar grietas.
 - ✚ Detectar si hay restos de sangre en el interior.
 - ✚ Ver si el huevo ha sido fecundado.
- **Visualizar la cámara de aire:** la cámara de aire de un huevo extrafresco debe ser inmóvil y con una altura máxima de 3 mm. Con el tiempo, el huevo pierde agua y CO₂, que se van acumulando en la cámara de aire, por lo que su grosor aumentará.
- **Apreciar la fluidez de la clara:** a medida que el huevo pierde CO₂, aumenta el pH de la clara hasta llegar a pH = 9. Este cambio de pH hace variar la consistencia de la clara; sobre todo afecta a la capa chalatífera (la más próxima a la yema), que se vuelve más fluida y se observará que la yema se mueve con más facilidad.
- **Posición de la yema:** a medida que el huevo envejece, la yema se desplaza hacia los polos porque se encuentra menos sujeta por la clara y las chalazas.

Ensayo de la sacudida: consiste en tomar el huevo entre los dedos y agitarlo suavemente. Cuanto más viejo es el huevo, mayor es el ruido.

Apreciación de la frescura por flotación: se introducen en agua salada al 10-12 %. Según su grado de frescura, adoptarán una u otra posición en la solución. Los huevos frescos se hunden horizontalmente y quedan en el fondo del recipiente. Los huevos de 2-3 días permanecen en la zona intermedia. Los huevos de más de una semana flotan en la solución y los de más de 2 semanas flotan horizontalmente. Este método sólo funciona para detectar huevos de menos de dos semanas.



Aspecto del huevo crudo cascado: si se observa de perfil, el huevo fresco debe tener la yema abombada, centrada, rodeada de la clara. La parte de la clara más próxima a la yema está más cohesionada que el resto. A medida que el huevo envejece, la yema se aplana y no se pueden apreciar las diferentes zonas de cohesión en la clara, que con el tiempo se vuelve cada vez más líquida y menos firme. La yema puede encontrarse también rota y extendida.



5. OVOPRODUCTOS

Los ovoproduitos son productos obtenidos a partir del huevo, de sus diferentes componentes o sus mezclas, una vez eliminada la cáscara y las membranas. Pueden estar parcialmente completados con otros productos alimenticios o aditivos.

Los ovoproduitos se destinan en un 95 % a la industria alimentaria (pastelería, panadería, mayonesa, salsas, pasta, charcutería) y en un 5 % a otras industrias no alimentarias (cosmética, curtidos, pegamentos y colas, industria farmacéutica).

TEMA 10

CEREALES Y DERIVADOS

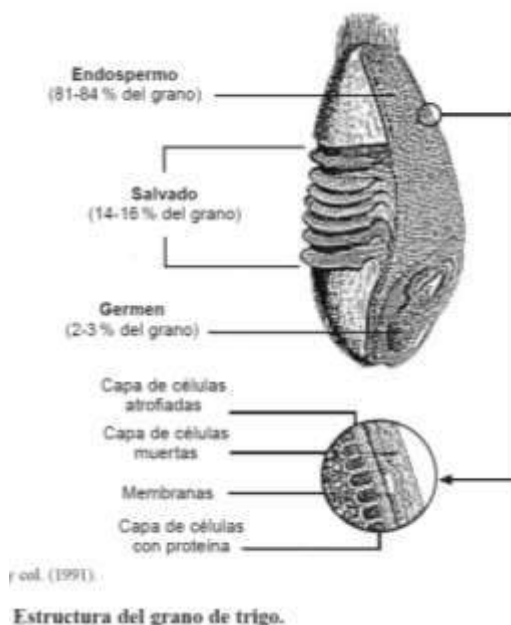
Los cereales destinados a la alimentación humana son los frutos maduros, enteros, sanos y secos de una serie de vegetales pertenecientes a la familia de las gramíneas. Estos alimentos se recolectan, transportan y almacenan en forma de grano, denominado cariósipide, y para la alimentación se utilizan principalmente los siguientes: arroz (*Oryza sativa*), avena (*Avena sativa*), cebada (*Hordeum vulgare*), centeno (*Secale cereale*), maíz (*Zea mays*), mijo (*Panicum millaceum*), sorgo (*Sorghum vulgare*), trigo (*Triticum aestivum* y *Triticum durum*) y triticale (híbrido de centeno y trigo).

Los cereales son la principal fuente de hidratos de carbono y fibra de nuestra dieta, y suministran hasta un 20% de proteínas, que si bien son de un valor biológico bajo se complementan al consumirlos con legumbres, leche, carne y pescados, y proporcionan cantidades apreciables de tiamina y equivalentes de niacina.

1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS CEREALES

La estructura de las gramíneas, poseen raíces fuertes y fibrosas, de las que emergen tallos. En base de tallo crecen las ramas y las hojas, los cereales se destacan entre las demás gramíneas por la formación de frutos relativamente grandes que se llaman cariósipides, cuyas cubiertas están soldadas a las semillas.

La estructura anatómica de todos los cereales es muy similar a la del grano de trigo. Consta de pericarpio y semilla, que a su vez se subdivide en cubiertas de semilla, endospermo y germen.



- a) **Las cubiertas externas.** - de carácter fibroso e indigeribles, se conocen habitualmente con el nombre de salvado y están formadas por varias capas que constituyen el pericarpio y la testa.
- b) **El endospermo.** - O núcleo central del grano, esta constituido, desde el punto de vista botánico, por el endospermo amiláceo (70-80%) y la capa la aleurona que le rodea.
- c) **El germen del grano o embrión.** - Se localiza cerca de la base del grano y se une al endospermo a través del escutelo.

2. PROTEÍNAS

En los cereales se distinguen los grupos proteicos: albuminas, globulinas, prolaminas y las glutelinas. En el trigo la glutenina y la gliadina (ambas insolubles) son la que forman el gluten.

Tabla 6-4. Nombre de las proteínas de los distintos cereales

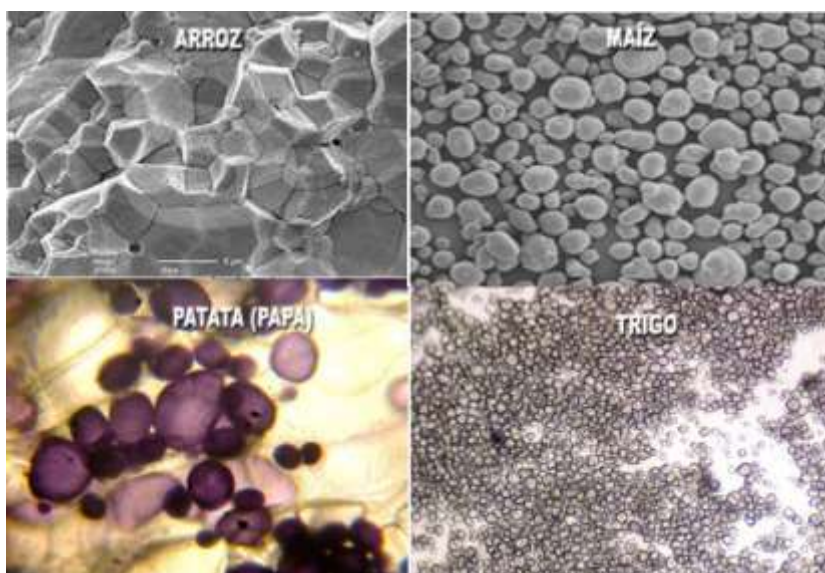
Fracción	Trigo	Centeno	Maíz	Cebada	Avena	Arroz	Mijo
Albumina	Leucosina						
Globulina	Edestina		Avenalina				
Prolamina	Gliadina	Secalina	Gliadina	Hordeina	Zeina	Orizina	Kafirina
Glutelina	Glutenina	Secalinina	Avenina	Hordenina	Zeanina	Orizenina	

Fuente: Belitz y Grosch (1997).

La cantidad de proteínas varía dependiendo del cereal, el trigo contiene mayor cantidad de prolaminas, seguido del maíz, en el centeno tiene mayor cantidad de albumina y es comparable con la avena.

3. HIDRATOS DE CARBONO

3.1. ALMIDÓN



El almidón es el hidrato de carbono más importante de todos los cereales; es el constituyente de reserva y se concentra en el endospermo. Se encuentra en forma de gránulos simples en el trigo, el maíz, el centeno, la cebada y el sorgo. El arroz y la avena presentan gránulos compuestos.

El almidón está formado por una mezcla de dos polímeros, amilosa y amilopectina. La amilosa posee una estructura lineal y la amilopectina tiene una estructura ramificada.

Los gránulos de almidón se hidratan cuando se suspenden en agua fría; si la suspensión se calienta se produce un hinchamiento mayor, que rompe el gránulo y provoca que la amilosa y la amilopectina salgan fuera produciendo una suspensión viscosa. Se conoce como temperatura de gelatinización aquella en la que el gránulo pierde su estructura ordenada, esta temperatura es característica para cada cereal y se produce en un intervalo de aproximadamente 10 °C.

La temperatura media de gelatinización es de ≈ 58 °C para cebada, triticale, trigo, centeno y granos compuestos de avena (que presenta gránulos grandes), y de ≈ 69 °C para maíz, sorgo y granos compuestos de arroz (que tienen gránulos de menor tamaño). Cuando la solución viscosa de almidón caliente se enfría se forma un gel, pero transcurrido el tiempo se puede producir un realineamiento de las cadenas lineales de amilosa y de las cadenas cortas de amilopectina, proceso conocido como retrogradación.

4. LÍPIDOS

Los granos de cereales contienen cantidades relativamente pequeñas de lípidos, estos se almacenan generalmente en el germen. Para fabricar la harina hay que separar el germen del endospermo para disminuir las reacciones de oxidación (ranceamiento). El porcentaje lipídico es muy variable: arroz, cebada, centeno, trigo, triticale y algunos mijos contienen entre el 1 y el 3%.

El sorgo presenta un contenido intermedio (3-4%) y la avena completa, el maíz y otros mijos la proporción más alta (4-6%); en el caso de la avena, y a diferencia de los otros cereales, la mayor parte de los lípidos están en el endospermo, por lo que en la harina se pueden alcanzar valores entre el 5 y el 10%, con un promedio del 7%.

5. VITAMINAS

Los cereales constituyen una buena fuente de vitaminas del complejo B. La niacina es mayoritaria sobre todo en arroz, cebada, sorgo y trigo, seguida del ácido pantoténico, la vitamina B6 y la tiamina. La distribución de las vitaminas en el grano no es uniforme; la tiamina se concentra en el escutelo en todos los cereales excepto en la avena, la niacina en la capa de aleurona, la vitamina B6 en la capa de aleurona y el germen, y la riboflavina y el ácido pantoténico están distribuidas por todo el grano.

6. MINERALES

Los minerales constituyen del 1 al 3% del peso del grano; estos componentes se localizan de forma mayoritaria en el pericarpio del grano. La cascarilla tiene hasta un 30% de cenizas que son ricas en sílice. Están conformadas por fósforo, potasio, magnesio y calcio

7. ALMACENAMIENTO

Los peligros del grano almacenado son la humedad, el calor, los hongos, las bacterias, los insectos, y otras plagas. Si se puede controlar la humedad del grano, se puede evitar en gran manera los peligros debido a la elevación de la temperatura, a los hongos y a los insectos. El contenido bajo en humedad preserva de las alteraciones, especialmente del desarrollo de hongos productores de micotoxinas.

8. HARINAS

Desde los orígenes de la humanidad, las semillas de cereales (especialmente del trigo y centeno) han experimentado algún grado de molienda. Comenzando con la tritución entre dos piedras, después en morteros, más adelante piedras giratorias cuyo objetivo era pulverizarlas y convertirlas en harina, las que han sido utilizadas en panadería, pastelería y elaboración de pastas.



MATERIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 11

LEGUMINOSAS Y DERIVADOS

La utilización de las leguminosas para la alimentación, tanto del ser humano como de los animales, se remonta a tiempos inmemoriales. Su elevado contenido proteico las convierte en una importante y económica fuente de proteínas vegetales, que adquiere especial relevancia en aquellos países en que la ingesta proteico-calórica es baja, y donde han sido consideradas como «carnes de los pobres». Las leguminosas destacan por su contenido en hidratos de carbono y en algunos minerales y vitaminas, así como por la baja cantidad de grasa.

DEFINICIÓN

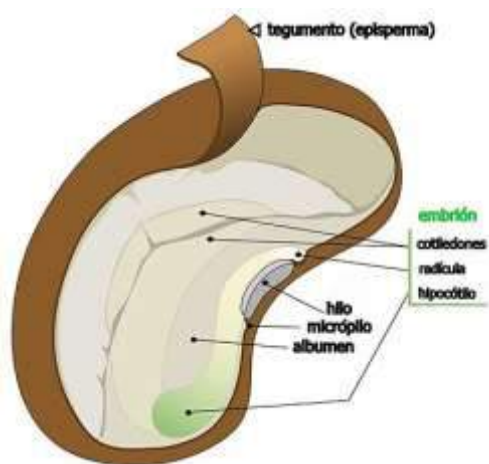
La denominación genérica de legumbres secas se aplica, según el Código Alimentario Español (CAE), a aquellas semillas secas, limpias, sanas y separadas de la vaina, procedentes de la familia de las leguminosas, de uso común en el país y que directamente o indirectamente resulten adecuadas para la alimentación.

El CAE aplica el término de legumbres secas a las siguientes semillas:

— Judía: judía común (*Phaseolus vulgaris* L. exp. Savi); judía de España o judía escarlata (*Phaseolus multiflorus* wild); judía de Lima (*Phaseolus lunatus* L.); judía carilla (*Vigna sinensis* L.).

- Lenteja (*Lens esculenta* moench).
- Guisante seco (*Pisum sativum* S.).
- Haba seca (*Vicia faba* L.).
- Altramuz: altramuz blanco (*Lupinus albus* L.); altramuz amarillo (*Lupinus luteus* L.); altramuz azul (*Lupinus angustifolius* L.).
- Soja (*Glycine Soja* L., Sub y Lucc.).
- Cacahuete (*Arachis hypogea* L.).
- Algarroba (*Vicia monanthos*).

Las legumbres secas que se han cultivado tradicionalmente con destino al consumo humano son el garbanzo, la lenteja, la alubia, el guisante, el haba y la soja. Los guisantes y las judías semimaduros se consideran hortalizas.



Las propiedades organolépticas de los alimentos hacen referencia al sabor, olor, color, etc, y dependen de la forma de presentación, consumo, cocinado, etc. Las leguminosas suelen presentar un sabor más o menos dulce, en el cual desempeñan un papel importante los procesos de maduración y recolección. Ambos procesos determinan también la textura de los granos, los cuales deben ser tiernos, no excesivamente duros, de tal modo que presenten un grado de dureza tal que permanezcan enteros.

En este sentido, el contenido en hidratos de carbono desempeña un papel importante, ya que el comportamiento en la cocción depende de las características del almidón, que determina el grado de hinchamiento del grano por absorción de agua y la textura del producto cocido. Igualmente, los componentes de las paredes celulares, especialmente las pectinas, condicionan la elasticidad y, por tanto, la resistencia de la piel a la rotura.

No deben presentar olores extraños, ya que su presencia indicará que los procesos de limpieza, elaboración o conservación han sido incorrectos. El color dependerá, dentro de la misma especie, de la variedad.

COMPOSICIÓN Y VALOR NUTRITIVO

El valor nutritivo de los alimentos depende de sus componentes, es decir, de la cantidad y calidad de los nutrientes, así como de la presencia o ausencia de sustancias que afecten a su utilización nutritiva (digestibilidad, absorción o metabolismo) o con efectos tóxicos.

Tabla 7-1. Valor energético y contenido en proteínas, lípidos, glúcidos, humedad y fibra de algunas leguminosas secas

Contenido por 100 g						
	Energía (kcal)	Proteínas (g)	Lípidos (g)	Glúcidos (g)	Humedad (g)	Fibra (g)
Alubias	286	17-23	1-2	45-59	8-12	25.4
Garbanzos	329	17-21	4-6	50-60	6-10	15
Guisantes	317	20-26	1-3	46-50	7-9	16.7
Lentejas	314	20-28	1-3	50-58	7-9	11.7
Habas	331	26-34	1-2	55-60	6-9	19
Soja	398	38-42	17-20	26-29	8-10	11.9

Fuente: Martínez y Macarulla (1991).

El valor biológico de estas proteínas de origen vegetal viene condicionado por niveles relativamente bajos de aminoácidos azufrados, como la metionina y la cistina.

Por ello, cuando coinciden con los cereales en la alimentación, que aportan proteínas complementarias, se consigue que la calidad de la proteína de la dieta aumente conjuntamente su valor biológico.

El contenido de hidratos de carbono de las legumbres oscila entre el 26-29 % de la soja y el 55-60 % en las habas, siendo normalmente el almidón el glúcido mayoritario en estas semillas, aunque la soja contiene cantidades muy pequeñas de este nutriente.

El contenido en grasa de las leguminosas es normalmente bajo (1-6 %), a excepción de los altramuces (15 %), la soja (17-20 %) y el cacahuete (40-50 %), los cuales se consideran granos oleaginosos. En general, las leguminosas de consumo habitual aportan pequeñas cantidades de lípidos, pero de buena calidad.

La presencia de minerales y vitaminas en las leguminosas está también sujeta a variaciones interespecíficas. En general, se admite que son buenas fuentes de vitaminas del complejo B, en concreto de tiamina, niacina y ácido fólico; las vitaminas liposolubles A y E pueden encontrarse en cierta cantidad en las semillas oleaginosas. En cuanto a los minerales, la aportación a la dieta de calcio, hierro, cinc, fósforo y magnesio suele ser notable en relación con otros alimentos.

APLICACIONES ALIMENTARIAS Y DERIVADOS

Las leguminosas se han utilizado, en función de su composición, de forma directa como ingredientes de las dietas o en la obtención de aceites vegetales, en la preparación de concentrados de proteínas y en la elaboración de comidas vegetarianas o de regímenes especiales. Sin embargo, su escaso contenido en aminoácidos azufrados y la presencia de ciertos FAN han dificultado una utilización más amplia. Por ello, actualmente existe interés por la aplicación de distintas tecnologías que permitan obtener unos productos con una elevada cantidad de proteínas y en los cuales se destruya la mayor parte de los compuestos no deseados, con el fin de poder incluirlas con mayor frecuencia en la dieta. En este sentido, la industria alimentaria está continuamente ensayando tecnologías e ingredientes para producir nuevos alimentos o para mejorar algunas propiedades organolépticas, funcionales y nutritivas de los ya existentes, de tal modo que se favorezca el aprovechamiento nutritivo de las leguminosas, al tiempo que sean más apetecibles para el consumidor y satisfagan sus necesidades, disponibilidad y precio.

Los productos derivados de las legumbres son aquéllos obtenidos a partir de las semillas y que son aptos para alimentación humana o para ser utilizados como ingredientes.

- **Legumbres mondadas:** aquellas que están desprovistas de la piel. Tienen la ventaja de producir menos flatulencia al reducir la cantidad de fibra dietética y de otros hidratos de carbono fermentables.

- **Purés de legumbres:** los que se obtienen de la trituración de la semilla completa.

- **Harinas de legumbres:** el producto resultante de la molienda de legumbres secas despojadas de la piel, corteza o testa. Esta harina de legumbres se puede utilizar como ingrediente en la

elaboración de distintos alimentos, como, por ejemplo, pastas alimenticias y productos de panadería, con la finalidad de incrementar el valor nutritivo, aunque su uso está limitado, ya que normalmente no se puede adicionar más de un 10% por razones de tipo organoléptico.

- **Conservas de legumbres:** muchos tipos de legumbres se someten a un proceso de cocinado industrial tras el envasado, ofreciéndose en el mercado como conserva. Este tipo de producto tiene la ventaja de tener una vida comercial larga, a la vez que facilita el uso y consumo de las legumbres secas, al poder consumirse directamente sin cocinado previo.

- **Leche de soja:** se obtiene a partir de las semillas de soja, que son molidas con agua y posteriormente calentadas con vapor de agua durante 15-20 minutos, obteniéndose un producto de aspecto lechoso que recibe esta denominación, y que posteriormente se somete a distintos tratamientos tecnológicos (pasterización o esterilización) y envasados para obtener los productos comerciales. La leche de soja enriquecida con minerales y vitaminas es el principal alimento de los lactantes y niños que no toleran la leche de vaca.

- **Tofú:** la leche de soja se precipita lentamente con sulfato cálcico a 65 °C y se forma un gel, el requesón de soja, que se aísla por presión. El tofú tiene una humedad del 88%, y su fracción de materia seca contiene un 55% de proteínas y un 28% de grasa. Este producto constituye una importante fuente de proteína para la dieta en todos los países asiáticos y, sobre todo, en aquellos en los que la dieta es vegetariana.



MATERIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 12

HORTALIZAS Y VERDURAS

Las verduras y los productos hortícolas (u hortalizas) forman una parte esencial de la dieta, aportando una fuente importante de nutrientes con un reducido contenido calórico. Aunque existen recomendaciones claras y evidencias de las ventajas de su consumo en la alimentación y salud humana, gran parte de la población no consume las cinco raciones mínimas recomendadas al día de vegetales frescos, entre los que se incluirían las verduras.

Las legumbres son las semillas secas y limpias procedentes de las plantas de las familias de las Leguminosae, cuya producción y consumo están extendidos a nivel mundial. Su consumo es limitado por la dificultad que presentan para su cocinado y problemas relacionados con flatulencia, desde las ventajas tienen un alto valor calórico y proteico utilizándose en la preparación gastronómica.

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HORTALIZAS Y VERDURAS

Se define como “hortaliza” cualquier planta herbácea hortícola en sazón que se puede utilizar como alimento, ya sea en crudo o cocido. La denominación de “verdura” distingue un grupo de hortalizas cuya parte comestible está constituida por sus órganos verdes (hojas, tallos o inflorescencias).

Frutos	Bulbos	Coles	Hojas y tallos tiernos
Berenjena Guindilla Maíz dulce Pimiento dulce Pimiento picante	Cebolla Ajo Puerro Cebolleta francesa Chalota	Berza Brécol (<i>broccoli</i>) Brécol americano Col de Bruselas Coliflor Col de Milán Lombarda Repollo "Bordes"	Acedera Acelga Achicoria Berro Borraja Cardo Endibia Escarola Espinaca Grelos Lechuga Mastuerzo
Inflorescencia	Pepónidos	Raíces	
Aicachofa (alcacuil)	Calabacín Calabaza Calabaza de cidra o confitera Pepino	Achicoria Apio Colinabo Colinabano Chirivía Escrozonera (salsifi negro) Nabo Nabo gallego o redondo Rabanito Rábano Remolacha de mesa Salsifi Zanahoria	

2. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRITIVO DE HORTALIZAS Y VERDURAS

La composición química de las hortalizas es muy variable, dependiendo inicialmente del tipo y la procedencia, pero existe una larga lista de factores pre y pos recolección que igualmente determinan dicha variabilidad. De forma genérica, puede decirse que el contenido acuoso oscila entre 80 -90%, el resto corresponde 10-20% de materia seca (nutrientes). Sus componentes se distribuyen de la siguiente manera: 3-20% de hidratos de carbono, 1-5% de compuestos nitrogenados, 0,6-1.5% de minerales, 0.1 -0,9% de lípidos. Las raíces contienen una mayor proporción de hidratos de carbono, y en las legumbres hay proteínas de interés.

2.1. HIDRATOS DE CARBONO

Constituyen la mayor proporción del residuo seco. Aunque su contenido puede variar entre límites que van del 3 al 20%, es más frecuente que se sitúen entre el 3 y el 9%, excepto en los tubérculos y raíces, en los que pueden incluso llegar hasta el 30%.

2.2. LÍPIDOS

El contenido de lípidos es muy bajo, del orden del 0,1-0,9%. Además de triacilglicéridos, existen glicolípidos y fosfolípidos.

2.3. MINERALES

El potasio es el más importante, seguido del calcio, el sodio y el magnesio. Respecto a los aniones, los más abundantes son el fosfato y el cloruro, además del carbonato. La mayoría de los vegetales contienen mucho potasio y poco sodio. Normalmente no hay carencia de este mineral, pues los alimentos los contienen en cantidad suficiente. Algunas verduras son, además, ricas en hierro (acelgas, espinacas, tomate), pero se sabe que el hierro presente en vegetales se absorbe peor que el contenido en alimentos de origen animal (en torno al 5%).

2.4. VITAMINAS

Los contenidos de vitaminas oscilan mucho según el tipo de suelo y el clima. El β -caroteno o provitamina A no se destruye con el calor, por lo que esta sustancia no se ve disminuida con la cocción de los alimentos.

Otra de las vitaminas de interés en las hortalizas es la vitamina C, en la que son ricos los pimientos (140 mg/100 g), las coles de Bruselas (87 mg) y el brécol (210 mg), o la coliflor (69 mg). A diferencia de la anterior, la vitamina C es sensible al calor y a la oxidación; de ahí el interés de incluir cada día verduras crudas en forma de ensaladas o ligeramente cocinadas para minimizar las pérdidas de este nutriente.

Las vitaminas E y K se encuentran en los guisantes, las espinacas, las lechugas, las zanahorias y las coles.

Los folatos (expresados como vitamina B9) están presentes en una gran variedad de alimentos vegetales, especialmente en las verduras de hoja verde (espinacas, brócoli, coles de bruselas), frutas (naranjas), cereales, legumbres, levaduras y frutos secos. Las hojas de las verduras en particular, y tomando como referencia las de las espinacas, son una fuente excelente de folatos.

.



MATERIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 13

FRUTAS - FRUTOS SECOS

Las frutas constituyen un grupo de alimentación indispensable para el equilibrio de la dieta, especialmente por su aporte de fibra y vitaminas. La gran diversidad de frutas con sus distintas propiedades organolépticas y las diversas formas de prepararlas, hacen que estén sean mayormente aceptadas.

1. DEFINICIÓN

Se les denomina a las frutas “fruto, influtescencias, la semilla o las partes carnosas de órganos florales que hayan alcanzado un grado adecuado de maduración y sean propias para el consumo humano”.

Según su aspecto externo, las frutas se pueden clasificar en:

- a) Frutos frescos (75-95% de agua): aquellos que se consumen sin preparación previa y, normalmente, después de su recogida.
- b) Frutos secos (20% de agua): grupo formado, entre otros, por la almendra, la avellana, la nuez y la castaña.
- c) Frutos desecados: se obtienen a partir de los frutos frescos, tras sufrir un proceso de deshidratación. Los más representativos de este grupo son el melocotón, el albaricoque, el higo y la pasa. Estos frutos, por su bajo contenido en agua, permiten un almacenamiento prolongado. Contienen un elevado contenido de hidratos de carbono (50-70%) y, en general, son pobres en vitamina C, y ricos en hierro y potasio.

Si se atiende a la composición nutricional, su clasificación podría ser la siguiente:

- a) Frutas frescas acuosas:
 - Frutas ácidas: naranja, limón, mandarina, pomelo.
 - Bayas: fresa, frambuesa, grosella.
- b) Frutas azucaradas:
 - Frutas de pepita: manzana, pera, uva.
 - Frutas de hueso: albaricoque, melocotón, ciruela.

- c) Frutos amiláceos: castaña.
- d) Frutos oleaginosos: almendra, nuez, avellana, aguacate, oliva.
- e) Frutas tropicales o exóticas: plátano, mango, kiwi.
- f) Frutos secos: higo, dátil.

2. CARACTERISTICAS GENERALES

El proceso de maduración de las frutas, tanto si tiene lugar en el árbol como después de la recolección, está ligado a una serie de complejos procesos de transformación de sus componentes, produciéndose cambios en el sabor, aroma, color y textura.

Las transformaciones más importantes que tienen lugar en las frutas a causa de su maduración son:

- Degradación de la clorofila, que deja al descubierto otros pigmentos, y síntesis de otros colorantes.
- Degradación de las sustancias pécticas, responsables de la estructura, con el consiguiente ablandamiento del fruto.
- Transformación del almidón y hemicelulosas en azúcares, y disminución de la acidez, dando lugar al equilibrado y suave sabor de los frutos maduros.
- Aparición de compuestos volátiles, que proporcionan el aroma característico de los frutos.
- Síntesis de etileno, compuesto gaseoso que acelera los procesos de maduración.

Estos cambios pueden seguir evolucionando hasta producirse el deterioro del fruto. Por ello, la regulación de la maduración es muy importante para el almacenamiento y comercialización de las frutas.

El aroma y sabor de las frutas depende de la relación del contenido en azúcares y ácidos, del contenido en taninos (astringentes) y de la presencia de sustancias aromáticas (aldehídos, cetonas, alcoholes, ésteres, terpenos, etc.).

La textura de las frutas es la resultante de los componentes estructurales. Las microfibrillas de celulosa y diversas hemicelulosas, xilanos y ligninas son responsables de la rigidez característica de las frutas. La turgencia, que les confiere su firmeza y succulencia, depende del agua retenida por ósmosis en las células, y que puede constituir hasta el 90% del peso del tejido.

Color: La coloración de las frutas verdes se debe a la clorofila, los colores rojos, amarillos se deben sus colores principalmente a los carotenoides, y los rojos y azulados a las antocianinas. Se evalúa mediante un aparato denominado colorímetro.

Contenido en almidón: durante el proceso de maduración el almidón se va transformando en azúcares. La utilización de yodo, que reacciona con el almidón formando un color negro, permite visualizar las zonas en las que todavía existe almidón. Como esta pauta de transformación es característica para cada variedad, la comparación del resultado obtenido con diferentes escalas permite conocer el grado de maduración del fruto.

3. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LAS FRUTAS

La composición nutricional de las frutas es muy variada, dependiendo, sobre todo, de la familia a la que pertenecen y, en menor medida, de las distintas especies y variedades que constituyen una familia. Sin embargo, se pueden establecer determinadas generalizaciones, en relación con la composición nutricional de las frutas. Así pues, las frutas son alimentos con un alto contenido de agua, una densidad calórica relativamente baja, prácticamente exentos de grasa, alto contenido relativo en azúcares, ácidos orgánicos, minerales y vitaminas hidrosolubles.

4. MINERALES

Los minerales calcio, fósforo y magnesio no se encuentran en cantidades relevantes en las frutas, por lo que no pueden ser consideradas fuentes significativas de estos nutrientes en la dieta. Las frutas y los zumos de fruta contienen cantidades variables de hierro: una porción de frutas aporta entre 0,1 mg (manzanas y albaricoques) y 0,5 mg (durazno, piña y naranja). La disponibilidad del hierro se ve incrementada por el consumo de alimentos ricos en vitamina C, lo que representa una ventaja adicional en el consumo de frutas. El contenido en las frutas de otros elementos traza, como el zinc, el yodo, el selenio, el cobre, el manganeso, el flúor, el cromo y el molibdeno, no supone un aporte importante a la dieta, aunque sí es recomendable una ingesta variada de alimentos para, en conjunto, garantizar el aporte de estos elementos traza.

4. VITAMINAS

Las frutas, junto con las verduras, constituyen una importante fuente de vitaminas, sobre todo de las hidrosolubles. La vitamina C se encuentra ampliamente distribuida en las frutas y, en especial, en los frutos cítricos, el kiwi, el melón y la fresa. La provitamina A se encuentra, en distintas proporciones, en frutas como el albaricoque, el melocotón y la ciruela. Ambas vitaminas, C y A, poseen una importante acción antioxidante protectora contra la generación de radicales en las reacciones metabólicas. En menor proporción se encuentran otras vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, etc.).

TEMA 14

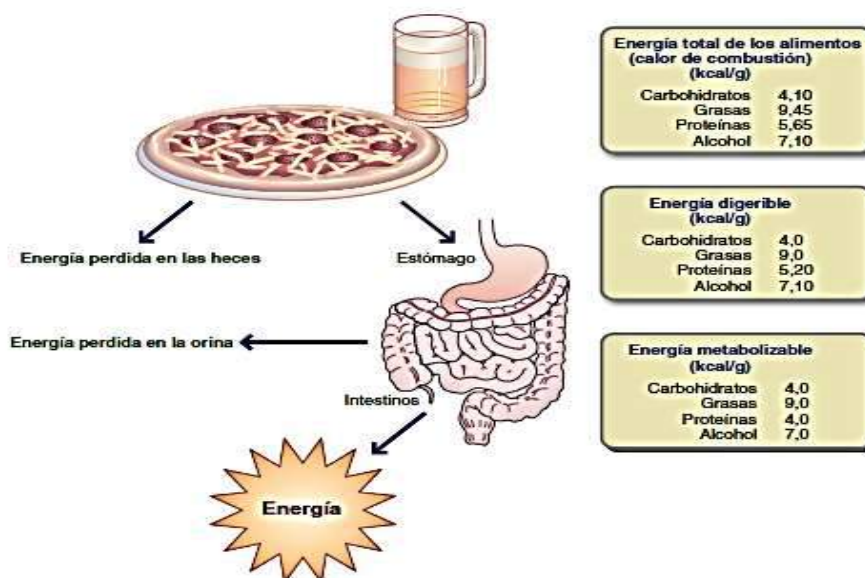
ENERGIA - RECOMENDACIONES

De cierta manera la energía es el principio esencial de la vida que impulsa a los seres biológicos para desempeñar su trabajo. En el ámbito de la nutrición, concierne a la forma en que el cuerpo utiliza y transforma la energía de los alimentos que tienen como fuente primigenia el Sol.



Las plantas promueven la síntesis de energía gracias a la fotosíntesis, mientras que los seres humanos deben de obtener mediante la ingestión de los alimentos. El término metabolismo energético, hace referencia a la serie de reacciones bioquímicas mediante las cuales los organismos transforman la energía química de los alimentos, para usarla como energía mecánica, eléctrica u osmótica, para almacenarla como energía química y liberarla como energía térmica.

Para que esto tenga lugar, se desencadena un complejo proceso de reacciones de degradación de los alimentos hasta las unidades sencillas (glucosa, ácidos grasos y aminoácidos) para después utilizar estos compuestos en la síntesis de sustancias indispensables para el organismo.



1. DEFINICIÓN

Se define la energía como «la capacidad de realizar un trabajo» se debe suministrar de forma regular para satisfacer las necesidades energéticas para la supervivencia del cuerpo

2. UNIDADES DE MEDICIÓN

La unidad estándar para medir la energía es la caloría, que es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 g de agua destilada en 1°C de 14.5 a 15.5°C.

Debido a que la cantidad de energía que participa en el metabolismo de los alimentos es bastante grande, por lo general se utiliza la kilocaloría (kcal), igual a 1000 calorías.

3. ENERGÍA DE LOS ALIMENTOS

En términos generales es la energía contenida en los hidratos de carbono y las proteínas es de 4 kcal/g, que los lípidos proporcionan 9 kcal/g y que el alcohol libera 7 kcal/g.

4. FUNCIONES DE LA ENERGÍA

- Mantenimiento de los tejidos de los tejidos corporales
- La conducción eléctrica de la actividad nerviosa.
- Trabajo mecánico de los músculos
- Mantener la temperatura corporal

5. NECESIDADES ENERGÉTICAS

Las necesidades energéticas se definen como la ingesta energética proveniente de la dieta, que es necesaria para mantener el equilibrio energético en una persona SANA.

BALANCE DE ENERGÍA

El balance de energía depende de que el consumo y el gasto de energía sean equiparables. Cuando una persona consume mayor cantidad de energía que el gasto que de ella hace, se dice que se encuentra en un balance positivo; si el balance de energía es positivo el exceso de esta se almacena principalmente en el tejido adiposo, sentido opuesto, si el gasto de energía deficitario la cantidad de aporte energético en la dieta de una persona, se dice que está en un balance negativo.



La cantidad de energía varía en las personas según: edad, género, la actividad física y el estado fisiológico (embarazo y lactancia.)

GRUPO ETAREO MUJERES	ENERGIA
Pre- escolares	1347 Cals.
Escolares	1600 Cals.
adolescentes	2100 Cals.
Adultos	1800 Cals.

GRUPO ETAREO VARONES	ENERGIA
Pre- escolares	1409 Cals.
Escolares	1800 Cals.
adolescentes	2600 Cals.
Adultos	2200 Cals.

La cantidad de energía varía en el infante por el proceso de crecimiento y desarrollo, siendo indispensable un estado de salud y nutrición óptima.

Es un instrumento **informativo sobre el contenido de nutrientes de los alimentos** común mente consumidos por la población, son calculados en **100gr de porción comestible**.

01 Leche, quesos y similares	12 Frutas y jugos de frutas
02 Huevos	13 Cereales, granos secos, harinas y pastas
03 Carne de aves	14 Galletas, panes, tortillas y similares
04 Carne de cerdo	15 Azúcares, mieles, dulces y golosinas
05 Carne de vacuno	16 Aceites y grasas
06 Carne de caza	17 Bebidas diversas
07 Embutidos y similares	18 Postres
08 Mariscos y pescados	19 Comidas infantiles
09 Leguminosas, granos secos y derivados	20 Aderezos, salsas y sopas
10 Nueces y semillas	21 Comidas preparadas: comerciales y caseras
11 Verduras, hortalizas y otros vegetales	22 Condimentos

Las tablas de alimentos categorizan a los grupos alimentos iniciando por el grupo de alimentos proteicos: leche y derivados, huevos, carnes, embutidos, pecados, luego viene el grupo de energéticos: cereales, leguminosas, tubérculos, verduras, frutas, productos derivados, y por último los alimentos grasos o lipídicos: aceites, grasas y derivados. Como un apartado especial se encuentran los misceláneos como condimentos, especias, y otros productos.

LA IMPORTANCIA

- Evaluar la adecuación de la disponibilidad nacional de alimentos con respecto a las necesidades nutricionales de la población (deficiencias).
- Educación alimentaria y nutricional, para expresar las recomendaciones nutricionales en guías alimentarias (selección de una alimentación más saludable)

CALCULO DEL APOORTE DE NUTRIENTES

Para realizar el cálculo se necesita contar con una tabla de composición de alimentos, para obtener el valor cada alimento.

ALIMENTO (100GR)	ENERG	PROT	LIP	H C
PAN	350	6,12	5,2	69,7
ARROZ	364	7,8	0,24	79,3
CARNE	140	20,2	6,26	5,79
LECHE	65	3,3	3,5	5,2
LECHE EVAPORADA	138	7	7,9	9,7
AZUCAR	387	0	0	99,9

Realicemos el aporte nutricional del pan:

Primero debemos saber el peso del alimento a calcular, formula de tres simple: Un pan 70gr.

- ENERGIA (calorías)

$$\begin{array}{rcl} 350 & \text{—————} & 100\text{gr} \\ & \text{—————} & 70\text{gr} = 245 \text{ calorías} \end{array}$$

- PROTEINAS (gr)

$$\begin{array}{rcl} 6.12 & \text{—————} & 100\text{gr} \\ & \text{—————} & 70\text{gr} = 4,28 \text{ gr} \end{array}$$

- LIPIDOS (gr)

$$\begin{array}{rcl} 5.2 & \text{—————} & 100\text{gr} \\ & \text{—————} & 70\text{gr} = 3.64 \text{ gr} \end{array}$$

- CARBOHIDRATOS (gr)

$$\begin{array}{rcl} 69.7 & & 100\text{gr} \\ & & 70\text{gr} = 48,79 \text{ gr} \end{array}$$

Asi se puede realizar
el cálculo de otros
alimentos





MATERIA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 15

FICHAS NUTRICIONALES - GASTRONOMIA

1. DEFINICION

Es un documento que proporciona una información detallada sobre el valor nutricional de un alimento o producto alimentación.

Una **ficha técnica nutricional en la gastronomía es un instrumento estandarizado** de una receta específica, en donde se recoge toda la información que se necesita para elaborar una preparación.

2. IMPORTANCIA

Nutricional

- Ayuda a entender lo que estamos consumiendo
- Información esencial para quienes buscan mantener una dieta saludable o que padecen algún tipo de enfermedad relacionada con la nutrición.

Técnico gastronómico

- Ayuda determinar cantidades exactas de los alimentos
- Ayuda a establecer procedimientos y técnicas estandarizadas

3. ESTRUCTURA DE LAS FICHAS NUTRICIONALES

- Nombre del plato
- Numero de porciones
- Tamaño de porción individual
- Tiempo de preparación
- Tiempo de cocción
- Detalle de la receta original
- Aporte nutricional de la porción
- Técnica culinaria (procedimientos y fotografías)
- Alergénicos



MATERIA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 16

ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA

Una adecuada nutrición durante la infancia y niñez temprana es esencial para asegurar que los niños alcancen todo su potencial en relación al crecimiento, salud y desarrollo. La nutrición deficiente incrementa el riesgo de padecer enfermedades y puede, también, provocar obesidad en la niñez, la cual es un problema que se va incrementando en muchos países actualmente.

Las recomendaciones de la OMS y el UNICEF para una alimentación infantil óptima, tal como se encuentran establecidas en la Estrategia Mundial son:



Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida (180 días)
Iniciar la alimentación complementaria, adecuada y segura, a partir de los 6 meses de edad, manteniendo la lactancia materna hasta los dos años de edad o más.

1. LACTANCIA MATERNA

La lactancia materna es una de las prácticas más útiles y antiguas de la raza humana. Lactancia materna exclusiva (LME) se define como la alimentación del lactante que recibe solamente leche del pecho de su madre o de una nodriza, o recibe leche materna extraída del pecho y no recibe ningún tipo de líquidos o sólidos, ni siquiera agua, con la excepción de solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos.

1.1. COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA

La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante durante los primeros seis meses de vida, incluyendo grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Así mismo contiene factores bioactivos que fortalecen el sistema inmunológico inmaduro del lactante,

brindándole protección contra la infección; además posee otros factores que favorecen la digestión y absorción de los nutrientes.

➤ **GRASAS**

La leche humana contiene aproximadamente 3.5 g de grasa por 100 ml de leche; esta cantidad representa aproximadamente la mitad del contenido energético de la leche. La grasa es secretada en pequeñas gotas y su cantidad se incrementa a medida que la toma de leche va progresando. Por lo tanto, la leche del final, que es secretada hacia el final de la mamada, es rica en grasa y tiene un aspecto blanco cremoso, mientras que la leche del inicio, del principio de la mamada, contiene menos grasa y tiene un color algo azul grisáceo. La grasa de la leche materna contiene ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga (ácido docosahexanoico o ADH y ácido araquidónico o AA) que no se encuentran presentes en otras leches. Estos ácidos grasos son importantes para el desarrollo neurológico del niño. El ADH y el AA son añadidos en algunas variedades de leches artificiales comerciales, pero esto no les confiere ninguna ventaja sobre la leche materna y no son tan eficaces como los que se encuentran en la leche materna.

➤ **HIDRATOS DE CARBONO**

El principal hidrato de carbono de la leche materna es la lactosa, que es un disacárido. La leche materna contiene aproximadamente 7 g de lactosa por 100 ml; esta cantidad es más elevada que en la mayoría de otras leches y es otra fuente importante de energía. Otro tipo de hidratos de carbono, presentes en la leche materna, son los oligosacáridos, que brindan una importante protección contra la infección.

➤ **PROTEÍNAS**

La proteína de la leche materna humana difiere tanto en la cantidad como en la calidad de la encontrada en la leche animal; contiene un equilibrio de aminoácidos que la hacen mucho más adecuada para el lactante. La concentración de proteína en la leche materna (0.9 g por 100 ml) es menor que en la leche animal. La mayor cantidad de proteína que existe en la leche animal puede sobrecargar los riñones inmaduros del lactante con productos nitrogenados de excreción. La leche materna contiene una menor cantidad de la proteína llamada caseína, la cual tiene una estructura molecular diferente. La caseína de la leche materna forma cuajos que son más fáciles de digerir que los que se forman con otras leches. En relación a las proteínas solubles del suero, la leche humana contiene mayor cantidad de alfa-lactoalbúmina; la leche de vaca contiene beta-lactoglobulina, la cual se encuentra ausente en la leche humana. La beta-lactoglobulina puede provocar intolerancia en los lactantes.

➤ **VITAMINAS Y MINERALES**

Normalmente, la leche materna contiene suficientes vitaminas para el lactante, a no ser que la madre sea deficiente. La excepción es la vitamina D. El lactante requiere ser expuesto a la luz del sol para generar vitamina D endógena – si esto no fuera posible, requerirá suplementación. El hierro y el zinc están presentes en relativa baja concentración, pero su biodisponibilidad y absorción es elevada. Si los reservorios de hierro de la madre son adecuados, los lactantes que nacen a término tienen una reserva de hierro que permite satisfacer sus necesidades; solamente los lactantes que nacen prematuramente pueden necesitar suplementos antes de los 6 meses de edad. Se ha demostrado que el retraso de la ligadura del cordón umbilical hasta que deje de latir (aproximadamente a los 3 minutos) mejora la reserva de hierro durante los primeros 6 meses de vida.

2. CALOSTRO Y LECHE MADURA

El calostro es la leche especial que es secretada durante los primeros 2–3 días después del parto, se produce en pequeña cantidad, aproximadamente 40–50 ml en el primer día. Esta es rica en glóbulos blancos y anticuerpos, especialmente IgAs y contiene un mayor porcentaje de proteínas, minerales y vitaminas liposolubles (A,E y K) en comparación con la leche madura. La vitamina A es importante para la protección de los ojos y para la integridad de las superficies epiteliales; con frecuencia esta vitamina hace que el calostro sea de un color amarillento.

La leche comienza a ser producida en grandes cantidades entre los días 2 y 4 después del parto, provocando que los pechos se sientan llenos; es lo que se llama “subida” (o “bajada”) de la leche, en el tercer día, un lactante toma normalmente 300–400 ml en 24 horas y en el día quinto 500–800 ml. Del día 7 al 14 la leche es llamada de transición y después de las primeras 2 semanas se llama leche madura.

➤ **COMPONENTES BIOACTIVOS:**

En su mayoría son proteicos:

- Caseínas: beta-caseína dan origen a compuestos inmunomodulares y factores que facilitan la absorción de calcio. La K-caseína promueve el desarrollo del *Lactobacillus bifidus* en el intestino.
- Inmunoglobulinas: evita invasión de virus y bacterias en el tracto GI (gastrointestinal).
- Lipasa: actividad antimicrobiana por liberación de ácidos grasos.
- Mucinas: evitan adhesión de bacterias patógenas a las células.
- Glutamato/glutamina: sirven para el desarrollo de las células intestinales.

CUADRO COMPARATIVO DE LA LECHE MATERNA Y LA LECHE DE VACA

COMPONENTE	LECHE MATERNA	LECHE DE VACA
Proteínas	Suficiente (1,5%). Caseína de fácil digestión.	Excesiva (7%) Caseína de difícil digestión.
Grasas totales	Tiene ácidos grasos esenciales suficientes para el crecimiento del cerebro (O3 y O6).	Contiene cantidad insuficiente.
Lactosa	Suficiente (7%)	Insuficiente (3,4%)
Sales (Na, Cl, K)	Cantidad correcta	Cantidad triplicada, es excesiva
Minerales - Calcio - Fósforo - Hierro	- Cantidades correctas. - Presencia de lactoferrina para facilitar absorción	- Cantidades excesivas. - Pobremente absorbido e insuficiente cantidad.
Agua	87ml/100ml, no se necesita más.	Se necesita una cantidad extra porque tiene demasiadas sales.
Factores anti-infecciosos	Activos	No son activos.

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA EL NIÑO

- Aporta nutrientes esenciales para el cerebro.
- Reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, asma, celiaquía, leucemia, linfoma, enfermedad ulcerosa y de Crohn.
- Posee factores inmunológicos: anti-infecciosos y antialérgicos.
- Disminución de la incidencia y complicación de cuadros diarreicos e infecciosos.
- Satisface estrictamente las capacidades y necesidades nutricionales del bebé.
- Menor riesgo a obesidad.

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA MADRE

- Es económico y práctico.
- Favorece el espaciamiento entre hermanos: elevado nivel de prolactina produce ciclos anovulatorios.
- Favorece la involución del útero.
- Protege contra neoplasias de mamas, ovarios y útero.
- Satisface las necesidades afectivas de la madre y del niño, a través del vínculo que se establece entre ambos.
- Reduce el riesgo de padecer Diabetes tipo 2.

3. LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Un desarrollo adecuado y las necesidades de nutrientes son los criterios que determinan el momento adecuado para añadir nuevos alimentos, después de los 6 meses de edad, para el lactante alimentado con el pecho materno, se torna progresivamente más difícil cubrir sus requerimientos solamente con la leche de su madre. La alimentación complementaria se define como cualquier nutriente sólido o líquido provistos al niño pequeño junto con la lactancia materna. Los alimentos complementarios pueden dividirse en dos categorías: transicionales (cubrir necesidades específicas) y los familiares (niño consume la misma dieta).



Los alimentos en puré que se introducen durante esta fase se consumen del mismo modo que los líquidos, siguiendo cada movimiento de succión con una deglución empujada por la lengua. Además, aproximadamente a los 6 meses, la mayoría de los lactantes ha alcanzado el desarrollo suficiente que les permite recibir otros alimentos. En lugares donde el saneamiento ambiental es muy deficiente, el esperar incluso hasta más allá de los 6 meses, para introducir los alimentos complementarios, podría reducir la exposición a enfermedades transmitidas por los alimentos. Durante el período de la alimentación complementaria, los niños se encuentran en un riesgo elevado de desnutrición. Con frecuencia, los alimentos complementarios son de baja calidad nutricional y son administrados demasiado antes o demasiado tarde, en cantidades muy pequeñas o poco frecuentes.

RIESGOS DE INICIAR LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA TEMPRANA O TARDÍAMENTE

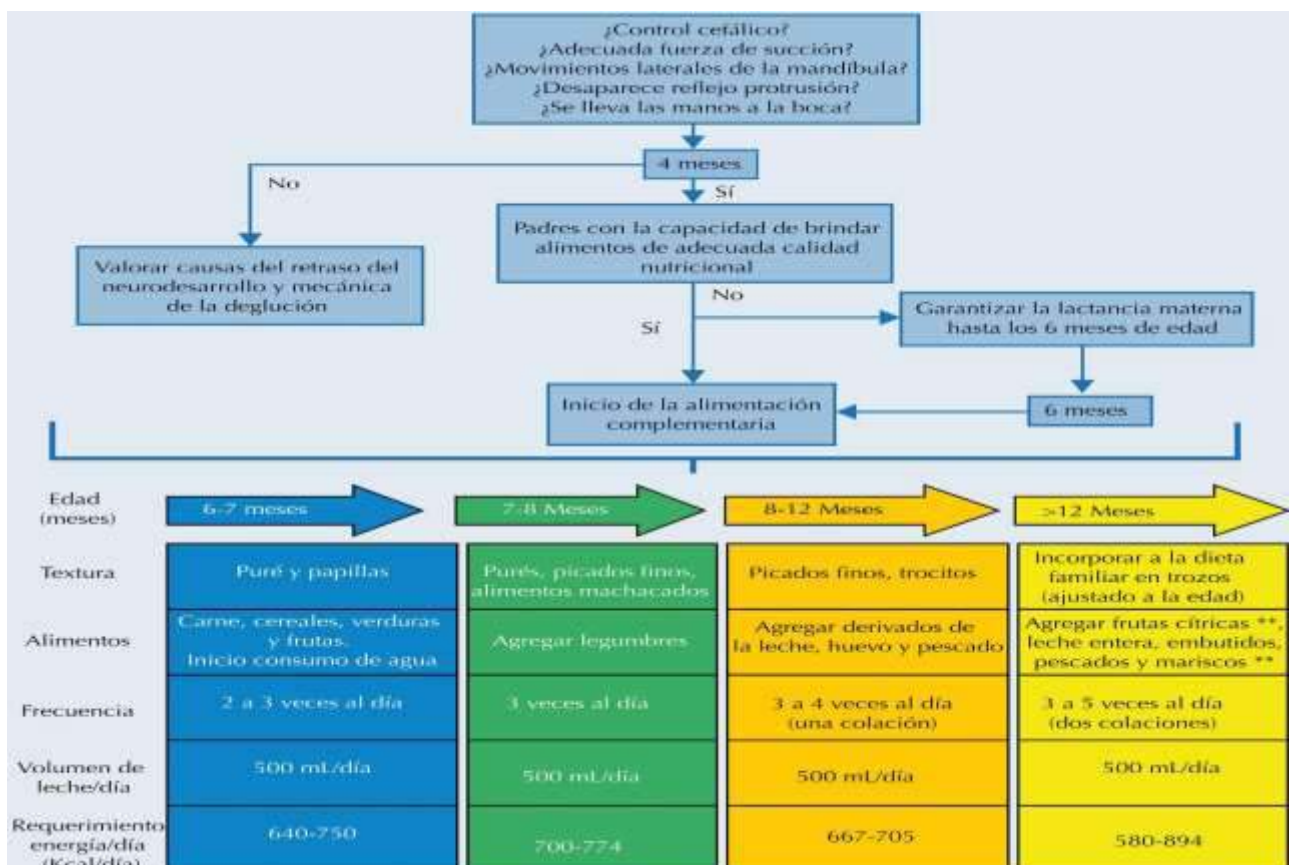


➤ CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN ALIMENTO COMPLEMENTARIO

- Que se incorpore en el momento oportuno.
- Que sea nutricionalmente adecuado.
- Que se encuentre higiénicamente preparado.
- Que sea culturalmente aceptado.
- Que tenga disponibilidad a nivel local.

CONSISTENCIA Y TEXTURAS

La consistencia más apropiada de la comida del lactante o niño pequeño, depende de la edad y del desarrollo neuromuscular. Al inicio de los seis meses, el lactante puede comer alimentos sólidos o semisólidos, en forma de puré o aplastados. A la edad de ocho meses, la mayoría de los lactantes puede comer alimentos sólidos triturados. A los 12 meses, la mayoría de los niños pueden comer los mismos alimentos consumidos por el resto de la familia



La cantidad de comida se incrementa de manera gradual, mes a mes, a medida que el niño crece y se desarrolla. Esta cantidad debe fraccionarse a lo largo del día, aumentando el número de comidas. Se recomienda iniciar la alimentación complementaria con una comida al día, que puede ser ofrecida por la mañana, o a la hora que convenga a la familia. Según el apetito del niño se incrementa el número a 2-3 comidas al día. Pueden ofrecerse colaciones o meriendas, procurando que sean nutritivas.



PREGUNTAS DE REPASO

8. Hasta qué edad debe brindarse la lactancia materna exclusiva
9. Que es el calostro
10. Cuál es la composición de la leche materna
11. Ventajas y desventajas de la leche materna
12. Qué es alimentación complementaria.
13. Los dos tipos de alimentación complementaria.
14. Características de un alimento complementario.
15. Cuándo se inicia la alimentación complementaria y por qué.
16. Razones por las cuales se inicia la alimentación complementaria.
17. Qué alimentos se introducen a partir de los 6 meses.



MATERIA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 17

ALIMENTACIÓN EN LA GESTACIÓN – MUJER LACTANTE

El embarazo y la lactancia son estados fisiológicos en los que se producen importantes cambios biológicos y metabólicos que suponen un gran desgaste físico para la mujer, y que pueden incluso influir de forma definitiva en su salud. Es evidente que la formación del nuevo ser va a requerir un aporte extra de nutrientes, que proceden tanto de los alimentos que ingiere la madre como de sus propias reservas corporales.

GANANCIA DE PESO DURANTE EL EMBARAZO

El aumento de peso durante el embarazo es natural y necesario para que el bebé se desarrolle normalmente y la madre pueda mantener su salud. Además del desarrollo del bebé, el útero, los pechos, la placenta, el volumen de sangre, los fluidos corporales y la grasa de la madre deben aumentar para responder a las necesidades del bebé.



La ganancia de peso promedio durante el embarazo es de 11.3 a 15.8 kg. Durante el primer trimestre de embarazo, hay una ganancia de peso promedio de sólo 0.9 a 1.3 kg. Casi toda la ganancia de peso se presenta durante el segundo y tercer trimestres del embarazo, donde el promedio es de 0.45 kg por semana.

Necesidades nutricionales

El crecimiento fetal precisa nutrientes adicionales definidos en las ingesta recomendada diaria

Energía

Durante el embarazo es necesaria energía adicional para prestar apoyo a las necesidades metabólicas del embarazo y del crecimiento fetal. En el embarazo único, el metabolismo aumenta en un 15%. Las IDR de 2002, en lo que respecta a energía para mujer gestante, son las mismas que para la no gestante durante el primer trimestre, mientras que aumentan en 340-360 kcal/día durante el segundo y en otras 112 kcal/día en el tercero

Proteínas

Durante el embarazo se registran necesidades adicionales de proteínas para sostener la síntesis de tejidos maternos y fetales, aunque la magnitud del incremento resulta incierta. Las necesidades de proteínas aumentan a lo largo del embarazo y son máximas durante el tercer trimestre.

Hidratos de carbono

La IDR de hidratos de carbono en el embarazo con un régimen medio de 2.000 kcal/día suponen el 35% del aporte total necesario. La cantidad puede ser superior en mujeres que consumen más calorías, pero se ha de proceder a una cuidadosa elección de los hidratos de modo que se incluyan todos los nutrientes diarios idóneos para el embarazo.

Lípidos

No hay una IDR específica de lípidos durante el embarazo. La cantidad de grasa en la dieta depende de las necesidades energéticas para la adecuada ganancia de peso.

Fibra

Es necesario fomentar el consumo diario de pan y cereales integrales, verduras de hoja verde y amarilla, y frutas frescas y desecadas, con el fin de aportar minerales, vitaminas y fibra adicionales.

Vitaminas y Minerales

Ácido fólico.

El ácido fólico es importante antes y durante el embarazo, para la formación del sistema nervioso del producto, puede ayudar a prevenir defectos de la columna vertebral, como la espina bífida, y la anencefalia. La espina bífida se produce cuando no se cierra el extremo distal del tubo neural resultando en un desarrollo anormal de la médula espinal y de la columna vertebral, quedando expuestas en grado variable las estructuras implicadas.

Vitamina A.

Es uno de los nutrientes cuyo requerimiento no se incrementa demasiado respecto a mujeres adultas en edad fértil. Se aconseja aumentar la ingesta diaria de Vitamina A para satisfacer las

necesidades del almacenamiento fetal, a 800 µg. de retinol diario. Cantidades excesivas pueden causar efectos teratogénicos.

Vitamina D

Las necesidades son de 5 µg diarias, no se propicia su incremento durante el embarazo ya que puede causar problemas de toxicidad.

Vitamina E.

Se aconseja una ingesta de 15 U.I. en los dos últimos trimestres para permitir el depósito fetal de la misma. No es frecuente ver hipovitaminosis E.

Vitamina K.

La vitamina K o antihemorrágica puede ser cubierta a través de 2 fuentes, vitamina K1, presente en los vegetales y vitamina K2, que es sintetizada por bacterias intestinales. Esta fuente es suficiente para la madre pero no para el niño debido a que su intestino es estéril. La importancia de esta vitamina radica en la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido.

3.3. Recomendaciones diarias de nutrientes de la mujer no embarazada y durante el Embarazo, según trimestre

Energía y nutrientes	Recomendaciones			
	Mujer no embarazada	Mujer embarazada		
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer trimestre
Energía (Kcal)	2000	2285	2285	2285
Proteínas (g)	57.6	58.8	63.7	68.3
Vit. Liposolubles				
Vitamina A (µg ER)	500	800	800	800
Vitamina D (µg)	5	5	5	5
Vitamina K (µg)	90	90	90	90
Vit. Hidrosolubles				
Vitamina C (mg)	45	55	55	55
Folato (µg EFA)	400	400	400	400
Vitamina B1 (mg)	1.1	1.4	1.4	1.4
Vitamina B2 (mg)	1.1	1.4	1.4	1.4
Niacina (mg)	14	18	18	18
Vitamina B12 (µg)	2.4	2.6	2.6	2.6
Minerales				
Calcio (mg)	1000	1200	1200	1200
Hierro (mg)	29.4	30	30	30
Zinc (mg)	9.8	14	20	20
Yodo (µg)	150	150	150	150
Selenio (µg)	26	28	30	30
Magnesio (mg)	220	220	220	220
Cobre(µg)	900	1000	1000	1000

Fuente: Recomendaciones de energía y nutrientes para la población boliviana – Ministerio de Salud y Deportes La Paz, Bolivia 2007



PREGUNTAS DE REPASO

1. Cambios que se producen en el embarazo
2. Cuáles son los nutrientes críticos en esta etapa
3. Recomendaciones nutricionales

ALIMENTACIÓN EN LA MUJER EN ETAPA DE LACTANCIA

La lactancia es exigente desde el punto de vista nutricional, en especial para las mujeres que amamantan de forma exclusiva a sus hijos durante varios meses. Siempre se recomienda un incremento de la ingesta de la mayor parte de los nutrientes.

Energía

La producción de leche es eficiente en un 80%: la producción de 100 ml de leche (unas 75 kcal) requiere un gasto de 85 kcal. Durante los 6 primeros meses de lactancia, la producción media de leche es de 750 ml día, con un intervalo que oscila entre 550 y 1.200 ml/día. Dado que la producción se correlaciona con la frecuencia, la duración y la intensidad de la succión, es probable que los lactantes que comen mejor estimulen la producción de mayores volúmenes de leche. La mujer en período de lactancia necesita ingerir 500 Kcal adicionales por día.

Proteínas

Durante la lactancia, la IDR establece una aportación adicional de 25 g de proteína al día, un total de 71 g de proteína diarios.

Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono es de 210 g/día (IOM,2002). Esta es la cantidad recomendada a fin de aportar suficientes calorías en la dieta, para mantener un volumen idóneo de leche y un nivel de energía apropiado durante la lactancia.

Minerales y Vitaminas

Calcio

Durante la lactancia se necesitan aproximadamente de 1.200 mg/día adicionales para compensar la cantidad de calcio excretada en la leche materna que es de 28 mg por 100ml.

En cuanto al calcio necesario para soportar las demandas de la lactancia, se ha encontrado que con frecuencia las púberes no cubren sus necesidades de este nutrimento, lo que se traduce en un balance negativo de calcio, con la consecuente desmineralización ósea. Es importante recordar que durante la pubertad se alcanza la máxima densidad ósea, por lo que la demanda adicional de calcio durante este período podría significar un mayor riesgo para presentar osteoporosis en la vida adulta.

Hierro

La pérdida de hierro en la leche materna es mínima (15 mg./día). Estas pérdidas por lo general son compensadas parcialmente por el retraso en el retorno de la menstruación.

Yodo

El yodo es un oligoelemento esencial para la síntesis de la hormona tiroidea, un incremento de yodo durante el embarazo y la lactancia es necesario debido a las pérdidas a través de la placenta, riñones y glándulas mamarias. Durante la lactancia se recomienda una ingesta promedio de 200µg/día.

Vitaminas

Las necesidades vitamínicas en la lactancia también se deducen por el contenido vitamínico de la leche por lo que algunas vitaminas especialmente A, C y D deben suplementarse para mantener los depósitos maternos y compensar las cantidades secretadas en la leche.

Una dieta mixta y variada, que satisfaga las necesidades de vitaminas y minerales en el periodo anterior al embarazo y la lactancia cubrirá las necesidades adicionales de la lactancia, si la ingesta total se aumenta para satisfacer las necesidades adicionales de energía.

Agua

En cuanto a la ingesta de líquidos no hay evidencia que el aumento de líquidos impacte positivamente en el volumen de la leche materna producida. Cuando la ingesta de líquido es insuficiente se concentrará la orina y la madre sentirá sed. Las mujeres deberían beber cantidades suficientes de líquidos (2000cc) como mínimo adicionales a sus comidas para satisfacer la sed.



PREGUNTAS DE REPASO

1. Cuáles son los nutrientes críticos en esta etapa
2. Recomendaciones nutricionales



MATERIA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 18

ALIMENTACIÓN EN EL ADULTO MAYOR

La mejora de las condiciones socioeconómicas en la mayor parte de los países europeos y ciertos países sudamericanos, ha contribuido a una mejor calidad ambiental y, como consecuencia, a una mayor esperanza de vida en su población.

Los procesos fisiológicos vinculados al envejecimiento, se relacionan con el riesgo de padecer malnutrición por diferentes factores como la disminución en la ingestión de alimentos, anorexia asociada a factores psicosociales, problemas masticatorios y de deglución, cambios fisiológicos en la función gastrointestinal, enfermedades crónicas, depresión, entre otros.

1. CAMBIOS FISIOLÓGICOS

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL

La reducción de la masa muscular y el aumento del tejido graso hacen que disminuya el metabolismo del anciano. Por tanto, sus necesidades calóricas disminuyen no debe ser inferior a 1.800 kcal, para que su alimentación no sea deficitaria en ciertos minerales y vitaminas. La sarcopenia, es decir, la pérdida de masa, fuerza y función musculares, puede guardar relación con la edad y afectar considerablemente a la calidad de vida del adulto mayor, al reducir su movilidad, aumentar el riesgo de caídas y alterar los índices metabólicos.

La sarcopenia se acelera al disminuir la actividad física, mientras que el ejercicio físico para desarrollar músculo puede frenar su progresión.

MALA SALUD BUCODENTAL

Las dentaduras en mal estado, la falta de piezas dentales o las prótesis mal adaptadas van a modificar, en gran medida, los hábitos dietéticos de los mayores, ya que les imposibilitan la ingestión de determinados alimentos (p. ej., la carne, que les es casi imposible de masticar). Así,

van a elegir alimentos de consistencia blanda, obviando otros de un elevado valor nutricional por los problemas que ocasiona su ingestión.

La xerostomía (boca seca) pueden dar lugar a dificultades de masticación y deglución. La pérdida de sentido del gusto y la disminución en la producción de saliva hacen que el acto de comer resulte menos agradable y más difícil.

GUSTO Y OLFATO

Las alteraciones del sentido del gusto, del olfato y del tacto relacionadas con la edad pueden conducir a pérdida de apetito, elección inadecuada de alimentos y baja ingesta nutricional. Aunque cierta disgeusia (sentido del gusto alterado), pérdida de gusto o hiposmia (disminución del sentido del olfato) son atribuibles al envejecimiento, muchos cambios se deben a la medicación.

ALTERACIONES GASTROINTESTINALES

Los cambios gastrointestinales pueden afectar negativamente a la ingesta de nutrientes del individuo, comenzando por la boca. La disfagia, una disfunción que afecta a la deglución, suele asociarse a enfermedades neurológicas y a senilidad. Aumenta el riesgo de neumonía por aspiración, una infección causada por la entrada de líquido o alimento a los pulmones.

FACTORES SOCIOECONOMICOS

El descenso de los recursos económicos es un suceso común a la mayoría de los ancianos, así, una reducción en los ingresos condiciona un menor presupuesto para la adquisición de alimentos, lo que ocasiona que la nutrición sea insuficiente y en ocasiones deficitaria en determinados nutrientes.

NUTRIENTES EN LA EDAD AVANZADA

PROTEÍNAS

Las proteínas presentan en el organismo múltiples funciones. Dos de las más importantes son la formación y reparación de estructuras corporales.

La ingestión diaria de proteínas en la edad avanzada debe incrementarse. La OMS centra sus recomendaciones en 0,9 g de proteína por kilogramo de peso y día, aunque debemos recalcar que no todas las proteínas tienen el mismo valor biológico. Las presentes en el huevo de gallina, la leche de vaca, el pescado, la carne y las patatas son de alta calidad; aunque esto no debe conducirnos a menospreciar otras de menor calidad (p. ej., las procedentes de los vegetales y las legumbres).

El 50% del aporte proteínico diario debe corresponder a proteínas de origen animal, ricas fundamentalmente en lisina y metionina, aminoácidos cuyas necesidades aumentan con la edad.

Los cereales, las legumbres y los frutos secos son las principales fuentes de proteínas de origen vegetal, que deben complementarse entre ellas o con proteínas de origen animal, ya que ingeridas de manera individualizada no son suficientes para el aporte de aminoácidos esenciales.

LÍPIDOS

Aunque el objetivo de la reducción de lípidos en la dieta es la prevención de enfermedades coronarias y vasculares, no existen estudios determinantes que demuestren la clara ventaja que la restricción de lípidos supone para el paciente anciano. La ingestión de lípidos en el anciano no debería sobrepasar el 25 - 30% del total de calorías aportadas por la dieta.

Cuando hablamos de lípidos debemos hacer hincapié en la diferenciación de ácidos grasos saturados e insaturados, por la relación que guardan los primeros con las enfermedades cardiovasculares. Así, al hablar de ácidos grasos saturados nos referimos fundamentalmente a las grasas de origen animal, cuyo consumo elevado es perjudicial, sobre todo en los individuos que presenten altas concentraciones de colesterol en sangre o riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. La recomendación de ingerir ácidos grasos insaturados, presentes en los vegetales, es conocida por todos, debido a los beneficios otorgados a este grupo.

HIDRATOS DE CARBONO

Los hidratos de carbono 45- 65% constituyen la principal fuente de energía para el hombre. Desempeñan un papel fundamental en el metabolismo de los centros nerviosos, pues el cerebro, en condiciones normales, solamente utiliza glucosa como fuente de energía.

RECOMENDACIONES DE MICRONUTRIENTES

Nutriente	Hombres	Mujeres
Calcio (mg)	1300	1300
Hierro (mg)	13,7	11,3
Zinc (mg)	14	9,8
Selenio (ug)	33	25
Yodo (ug)	150	150
Magnesio (mg)	224	190
Cobre (ug)	900	900
Vitamina A (ug)	600	500
Vitamina D (ug)	10-15	10-15
Vitamina K (ug)	60	60
Vitamina C (mg)	60	60
Tiamina (mg)	1,2	1,1
Riboflavina (mg)	1,3	1,1
Niacina (mg)	16	14
Folato (ug)	400	400
Vitamina B12 (ug)	2,4	2,4

Fuente: Recomendaciones de Energía y de nutrientes para la población boliviana. Ministerio de Salud y Deportes 2007.



MATERIA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 19

ANEMIA

1. DEFINICIÓN

Es una condición en la cual existe deficiencia en el tamaño y/o en el número de los glóbulos rojos y/o en la cantidad de hemoglobina que contienen, lo cual limita el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos.

2. ANEMIA NUTRICIONALES

Trastorno caracterizado por la producción inadecuada de hemoglobina o glóbulos rojos debido a la deficiencia nutricional de hierro, ácido fólico o vitamina B12. Estos tres nutrientes son constituyentes importantes de los glóbulos rojos, necesarios para su maduración.

3. TIPOS DE ANEMIAS NUTRICIONALES:

- A- Anemia ferropénica: déficit de Fe.
- B- Anemia megaloblástica perniciososa: déficit de vitamina B12.
- C- Anemia megaloblástica: déficit de ácido fólico.
- D- Anemia por deficiencia de cobre

4. BIODISPONIBILIDAD DE HIERRO

El contenido de hierro no es suficiente para establecer si el alimento es o no buena fuente de dicho mineral. La biodisponibilidad es el determinante, es decir, la cantidad de hierro que se absorbe a partir de dicho alimento.

a) Tipo de Hierro: el hierro en los alimentos se encuentran de dos formas:

A- Hierro hem o hemínico: cuando forma parte de la hemoglobina o mioglobina animal.

% de absorción: 10- 25%, independiente a factores.

Fuentes: carnes, mariscos.

OBS: algunas vísceras como riñón, corazón e hígado (tienen menor % de absorción con respecto a la carne, no más de 5 a 10%, debido a que el hierro está en forma de depósito: FERRITINA).

B- Hierro no hem o no hemínico: cuando formar parte de cualquier otro compuesto.

% de absorción: 2 – 10%, dependiente de factores.

Fuentes: cereales, legumbres, vegetales de hojas verdes y frutos secos.

b) Factores intraluminales:

1.1. Factores favorecedores: hierro hem (carnes, pollo y mariscos) y ácido ascórbico.

1.2. Factores inhibidores:

- **Fitatos:** inhibe la absorción del hierro no hem, capturando el hierro y formando compuestos insolubles que se eliminan por las heces. Este efecto puede ser MODIFICADO mediante la ADICIÓN DE VITAMINA C.

- Fuentes: semillas, granos, vegetales, frutas y raíces.

OBS: en panificados integrales esta acción es relativa debido a que en el proceso de fermentación se degrada la estructura del fitato

- **Polifenoles:** disminuyen la absorción del hierro no hem hasta un 50%. Este efecto puede ser disminuido o contrarrestado con la adición de Vit. C o agregado de carne.

- Fuentes: té, café, cacao, vino tinto, espinaca, hierbas aromáticas.

- **Fosfatos o compuestos fosforados:** inhiben la absorción del hierro no hem.

- Fuentes: fosfoproteínas del huevo, lecitina de soja, fitatos en las cáscaras de los cereales.

- **Calcio o sustancias alcalinas:** intervienen en la absorción de los dos tipos de hierro: hem y no hem.

- Mecanismo:

A- Hierro hem: el calcio neutraliza la secreción gástrica e inhiben la absorción del hierro.

B- Hierro no hem: el calcio compite con el hierro en el intestino, disminuyendo sus posibilidades de absorción.

- Fuentes: lácteos y derivados.



PREGUNTAS DE REPASO

1. Que es la anemia
2. Que tipos de anemia existen
3. Que tipos de hierro hay en los alimentos
4. Cuáles son los alimentos fuente
5. Cuáles son los componentes que inhiben su absorción del hierro



MATERIA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 20

OSTEOPOROSIS

1. DEFINICION

Enfermedad esquelética sistémica, caracterizada por baja masa ósea y deterioro de la microestructura del tejido óseo, con el consecuente incremento en la fragilidad ósea y susceptibilidad a las fracturas.

Es el mineral más abundante en el cuerpo humano, representando alrededor de un 2% del peso corporal. Se encuentra:

A- Esquelético: 99% (huesos y dientes).

B- Extraesquelético: 1% (líquidos extracelulares, células y membranas):

- Conductión nerviosa.
- Contracción muscular.
- Coagulación sanguínea.
- Permeabilidad de membranas celulares.

El Ca esquelético está en equilibrio constante con extraesquelético. La estructura de los huesos se modifica constantemente a través de dos procesos:

1- Formación: células formadoras de hueso nuevo (osteoblastos).

2- Resorción: células degradadoras del hueso viejo (osteoclastos).

De las interacciones de estos dos procesos resulta la MASA ÓSEA, la cual alcanza su máxima densidad en la tercera década de la vida.

- Hasta los 30 años: los huesos se forman más rápido de lo que se degradan.
- Después de los 30 años: los huesos se degradan más rápido de lo que se forman.

CALCIO EN LOS ALIMENTOS

A. De origen animal:

- Principales fuentes: leche, yogur y algunos quesos.

- La manteca y la crema de leche aportan mínimas cantidades.
- Pescados: arenque, anchoas, bacalao, sardinas, pejerrey.

B. De origen vegetal:

- Cereales: salvado de trigo.
- Legumbres: garbanzos, soja, habas, porotos, harina de soja y de garbanzos.
- Semillas: pasta de sésamo (tahini).
- Frutos secos: almendras, avellanas, castañas.
- Vegetales de hojas oscuras.
- Hierbas aromáticas: perejil, albahaca.

C. Alimentos fortificados en Calcio: leche, yogur, derivados de cereales y cereales de desayuno.

Biodisponibilidad del Calcio. Acción de los alimentos sobre la absorción y excreción del calcio.

FACTORES QUE FAVORECEN LA ABSORCIÓN:

- Lactosa: estimula particularmente a los lactantes pero pierde su importancia en los adultos.
- Fosfopéptidos: derivados de la caseína de la leche.
- Vitamina D: estimula la absorción de calcio a nivel intestinal.
- Bajo aporte de Calcio: el organismo se predispone a recibir el calcio y absorberlo cuando hubo restricción dietética.
- Fructooligosacáridos: mejora la absorción intestinal (productos como inulina o prebióticos como la fibra activa).
- Isoflavonas: presentes en leguminosas como la soja, aumenta la reabsorción ósea.

FACTORES QUE INHIBEN LA ABSORCIÓN:

Ácido oxálico: se combina con el calcio presente en los alimentos, forma oxalato de calcio el cual es insoluble a nivel intestinal. ES EL INHIBIDOR MÁS POTENTE.

Fuentes alimentarias: acelga, espinaca, remolacha, pimientos, germen de trigo, cacao en polvo.

Ácido fítico: forma sustancias insolubles inhibiendo su absorción.

Fuentes alimentarias: cereales con salvado sin panificar, cacao en polvo, semillas de sésamo y girasol, frutas secas y legumbres como las lentejas.

OBS: los cereales cuando se panifican, el ácido fítico es degradado por las levaduras Fermentadoras, reduciendo su poder inhibidor.

- **Fibra alimentaria:** secuestra iones de calcio a nivel intestinal y disminuye su absorción.
- **Fósforo:** Debe estar en balance proporcional al calcio. Como se encuentra ampliamente distribuido en los alimentos hay que tener especial cuidado. Los más significativos son: las bebidas cola porque contienen ácido fosfórico como acidulante y además del reemplazo directo de bebidas que contienen calcio.



PREGUNTAS DE REPASO

1. Alimentos fuente de Calcio consideradas como principales.
2. Citar las demás fuentes alimentarias de Calcio.
3. Citar factores que favorecen e inhiben la biodisponibilidad del calcio



MATERIA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

TEMA 21

HIPERTENSION ARTERIAL

La hipertensión arterial (HTA) sigue siendo la principal causa por discapacidad y de muerte a nivel mundial. Afecta a más de mil millones de adultos en todo el mundo y el 10% del gasto sanitario mundial está directamente relacionado con la HTA y sus complicaciones.

Las intervenciones no farmacológicas son un componente esencial para la prevención y el tratamiento de la HTA. Las medidas de estilo de vida recomendadas que han demostrado reducir la presión arterial (PA) incluyen control de peso, una dieta saludable, restricción de sal, actividad física regular y moderación del consumo de alcohol. Desafortunadamente, sólo una minoría de adultos cambia su estilo de vida después de un diagnóstico de HTA, y la sostenibilidad es difícil, lo que plantea un desafío sustancial para la implementación exitosa de un estilo de vida saludable.

1. DIETA

Se ha demostrado que la restricción de sodio en la dieta tiene un efecto reductor de la PA y reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. La OMS recomienda reducir la ingesta de sodio a <2 g/día (5 g/día de sal) en adultos.

La sustitución de sal también es un enfoque no farmacológico para reducir la PA. Implica la sustitución parcial del cloruro de sodio por cualquier combinación de otras sales que contengan potasio, magnesio o aluminio.

Fuentes alimentarias de Sodio:

1- Sal: fina, gruesa y entrefina.

2- Alimentos con sal oculta: embutidos y chacinados, pickles, conservas, alimentos en salmuera, enlatados, mariscos, patés, picadillos, pescados secos, encurtidos, productos congelados.

os, aderezos, caldos y polvos para saborizar, snacks, frutos secos salados, gaseosas, aguas saborizadas.

3- Sal naturalmente contenido en los alimentos: se clasifican en bajo, moderado y alto contenido en sodio (panes y productos de panadería, quesos duros y semiduros, manteca y margarina).

4- Aditivos utilizados en la industria alimentaria

5- Compuestos utilizados en la industria farmacéutica

SUSTITUTOS DE LA SAL

Tipo de sal	Composición
<i>Sales dietéticas</i>	- Libres de cloruro de sodio. - Contienen cloruros de potasio y amonio. El paciente no puede utilizarlo si hay alguna patología hepática y/o renal
<i>Sales modificadas</i>	Sales con menor contenido de Cloruro de sodio: Celusal light, Genser Light.

La dieta modificada de los Enfoques dietéticos para detener la Hipertensión (DASH) fue un tratamiento potencialmente eficaz para pacientes prehipertensos e hipertensos.



PREGUNTAS DE REPASO

1. Cuáles son los factores de riesgo del HTA
2. Tipos de sales que existen.
3. Cual es dieta que se deben seguir las personas que tiene HTA